



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Contaduría y Administración
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia

Licenciatura en Informática

Telecomunicaciones I (Redes Locales)

**Apunte
electrónico**



SUAYED

COLABORADORES

DIRECTOR DE LA FCA
Dr. Juan Alberto Adam Siade

SECRETARIO GENERAL
L.C. y E.F. Leonel Sebastián Chavarría

COORDINACIÓN GENERAL
Mtra. Gabriela Montero Montiel
Jefe de la División SUAYED-FCA-UNAM

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Mtro. Francisco Hernández Mendoza
FCA-UNAM

AUTOR
L.A. Salvador Meza Badillo

DISEÑO INSTRUCCIONAL
Lic. Luz Elena Vargas

CORRECCIÓN DE ESTILO
Mtro. Carlos Rodolfo Rodríguez de Alba

DISEÑO DE PORTADAS
L.CG. Ricardo Alberto Báez Caballero
Mtra. Marlene Olga Ramírez Chavero
L.DP. Ethel Alejandra Butrón Gutiérrez

DISEÑO EDITORIAL
Mtra. Marlene Olga Ramírez Chavero



OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso, el alumno contará con los conocimientos teóricos de los diferentes modelos de redes de voz y datos y sus componentes, lo que le permitirá diseñar, implantar y administrar aplicaciones específicas para redes locales.

TEMARIO DETALLADO

(Horas sugeridas: 66)

	Horas
1. Señales	16
2. Transmisión y comunicación de datos	16
3. Protocolos de comunicación	16
4. Valoración de la información en la organización	18
TOTAL	66

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

El término telecomunicaciones significa “comunicar a distancia”, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) la define de la siguiente forma: "Telecomunicaciones es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritura, imágenes y sonido o comunicación de cualquier naturaleza mediante sistemas alámbricos, radiales, visuales u otros de carácter electromagnético".

Véase: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/377/21.pdf> > Consultado el 14 de febrero 2014.

Actualmente, las telecomunicaciones representan un elemento importante e indispensable en el funcionamiento y desarrollo de las empresas e instituciones de un país.

La información que se transmite, se origina en una fuente y se hace llegar a su destinatario por medio de un mensaje a través de un canal de comunicación y la distancia, puede variar desde pocos centímetros hasta miles de kilómetros (Kuhlmann, 1996: 15).

Su aplicación es muy variada: televisión, radio, internet, telefonía, redes de área local y amplia, etc.

La asignatura de Telecomunicaciones I se ha dividido en cuatro temas. En el primero, se estudian las características más importantes de las señales analógicas y digitales, así como su aplicación en las redes de datos, tales como el ancho de banda, modo de operación, modo de flujo, etc., y que son utilizados en la configuración y puesta en operación de los equipos activos de una red de computadoras de área local (LAN).

En el segundo, se estudian los medios de transmisión guiados y no guiados, como son los cables de cobre, fibra óptica y medios inalámbricos. También se estudian los estándares LAN (Red de Área Local) y WAN (Red de Área Amplia) requeridos para el transporte de la información que, en conjunto con los medios de transmisión y los equipos activos de red, logran la transmisión y comunicación de datos.



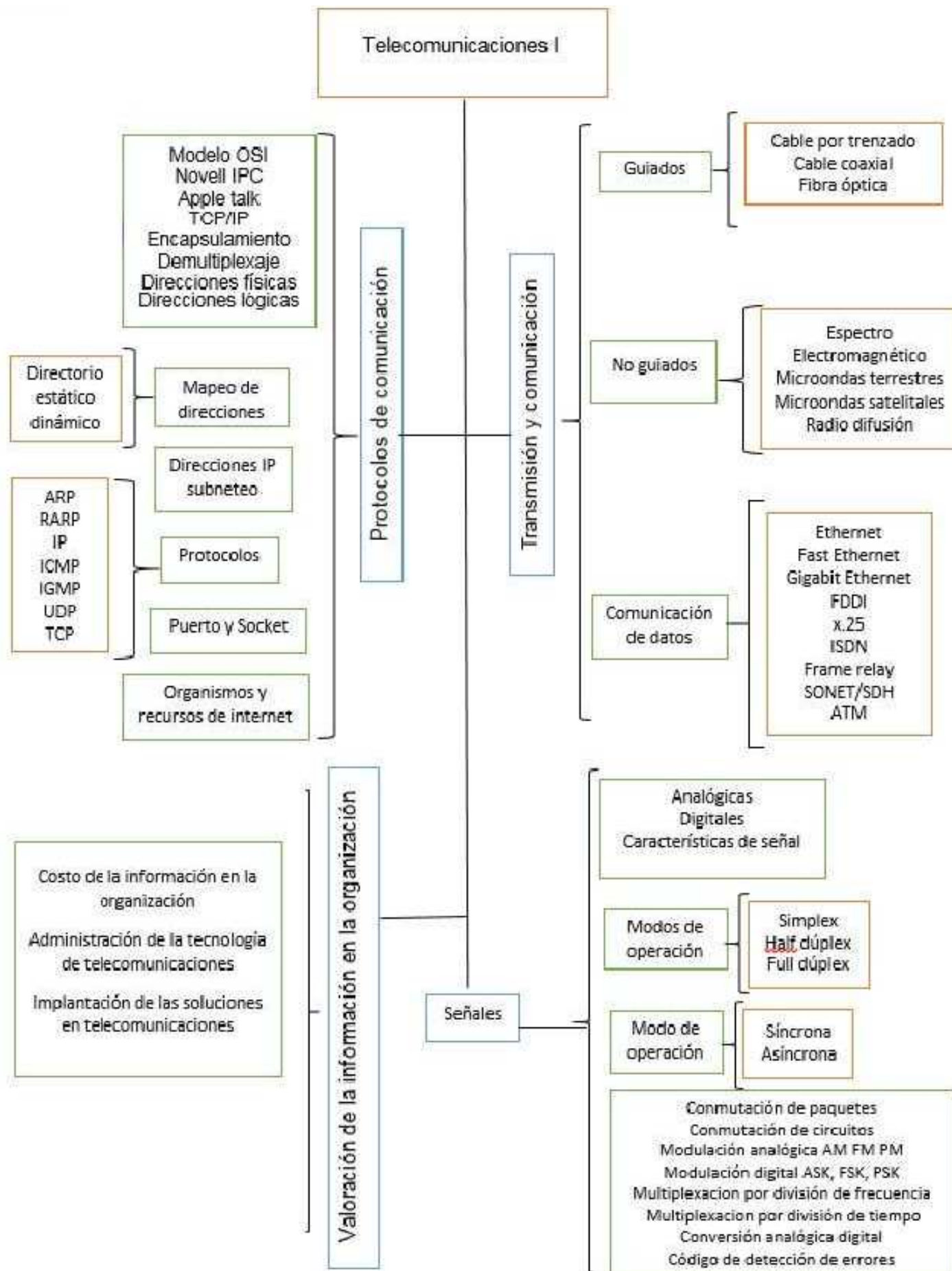
SUAYED
Escuela Superior de
Educación

En el tercer tema se estudian los diferentes protocolos de comunicación, iniciando con las funciones y características de las capas del modelo OSI (Interconexión de sistemas abiertos), los protocolos de comunicación TCP/IP, direccionamiento lógico IP, servicios de red, etc., elementos que son utilizados para el diseño y configuración de una red de computadoras.

En el cuarto tema se conocerán las técnicas para valorar diferentes aspectos de la información a fin de implantar soluciones de acuerdo a necesidades específicas aplicables a las redes locales.



ESTRUCTURA CONCEPTUAL





SUAYED
UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE QUITO

Licenciatura: Informática

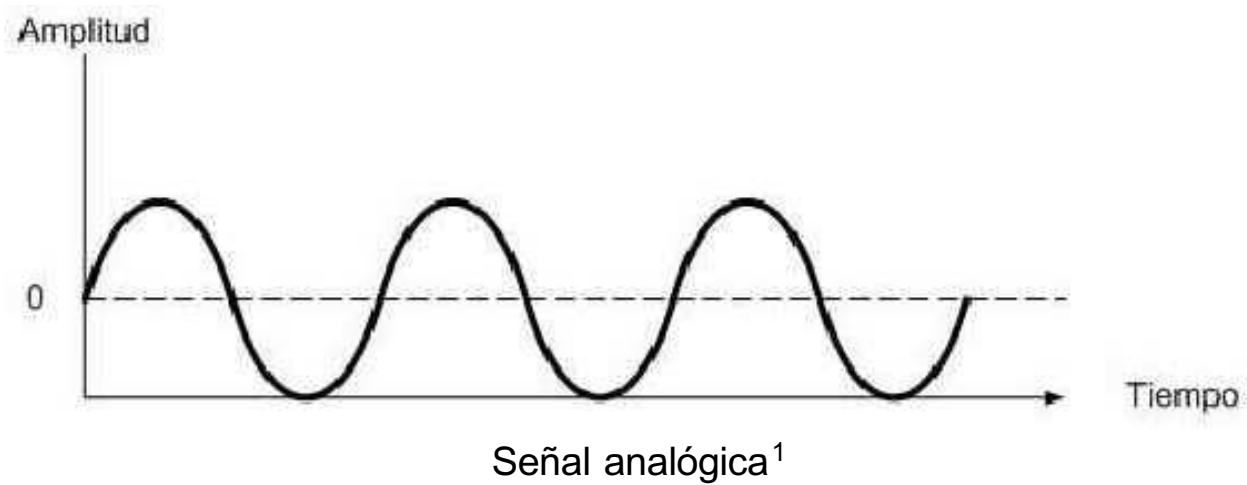
UNIDAD 1

SEÑALES





SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de Ecuador



Señales analógicas:

- Son susceptibles al ruido e interferencia electromagnética.
- Presentan grandes atenuaciones en grandes distancias.
- No es posible la regeneración de las señales.
- No conviven con sistemas digitales, hay que instalar equipo adicional para lograr la comunicación con sistemas digitales.

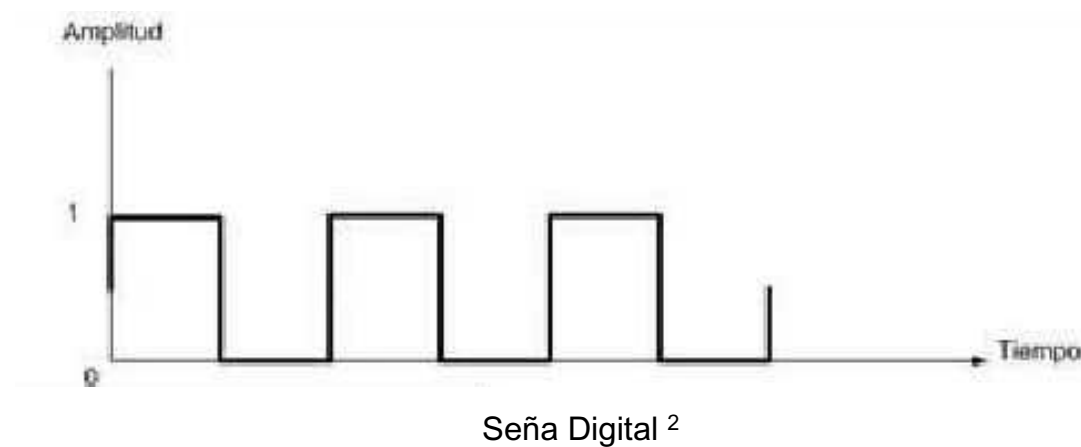
¹ *blogspot.com*. (21 de 06 de 2016). Obtenido de <http://3.bp.blogspot.com/--TPJopXQ4pA/UKmO1hhyEEI/AAAAAAAAAEI/2eiNdsWj93Q/s1600/Se%C3%B1al+anal%C3%B3gica.jpg>



SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de Ecuador

1.2. Digitales

Las señales digitales son discretas (valores finitos) en el tiempo y en amplitud; esto significa que la señal sólo puede tomar uno de dos valores, 0 o 1, en intervalos definidos de tiempo; se pueden considerar ejemplos de señales digitales: un programa de una computadora, el contenido de un CD, etc.



Señales digitales:

- La ventaja principal de las señales digitales es la inmunidad al ruido electromagnético.
- Convivencia con sistemas digitales (CD-ROM, estéreo, etc.).
- Es posible la regeneración de señales.
- Es posible la detección y corrección de errores.
- El procesamiento digital requiere menos potencia eléctrica, componentes más pequeños y, en ocasiones, es de menor precio.
- Son sensibles a la sincronía entre elementos conectados.

² *blogspot.com*. (21 de 06 de 2016). Obtenido de <http://2.bp.blogspot.com/-DagjFWzL-oI/UKmS9Svad3I/AAAAAAAAAEY/zT8gbiNWmKE/s400/Se%C3%B1al+digital.jpg>



SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de
Ecuador

Históricamente, los sistemas de comunicaciones funcionaron usando las señales analógicas para transmitir la información, como en el caso de la voz que tiene esas características y que dio origen a la Red Telefónica Conmutada (RTC). El desarrollo tecnológico y las computadoras en los sistemas de comunicaciones han llevado a la migración de sistemas analógicos hacia los de tecnología digital. La tendencia es que, por múltiples razones y con el correr del tiempo, las mismas se conviertan totalmente en redes digitales. Son varias las ventajas de las señales digitales respecto de las analógicas; mayor facilidad de uso e instalación, facilidad de mantenimiento, mayor calidad de servicio (QoS) por las técnicas de regeneración de señales que utiliza, así como su menor costo. Las redes de área local (LAN) son un ejemplo de la digitalización que permite la transmisión de cualquier tipo de información.

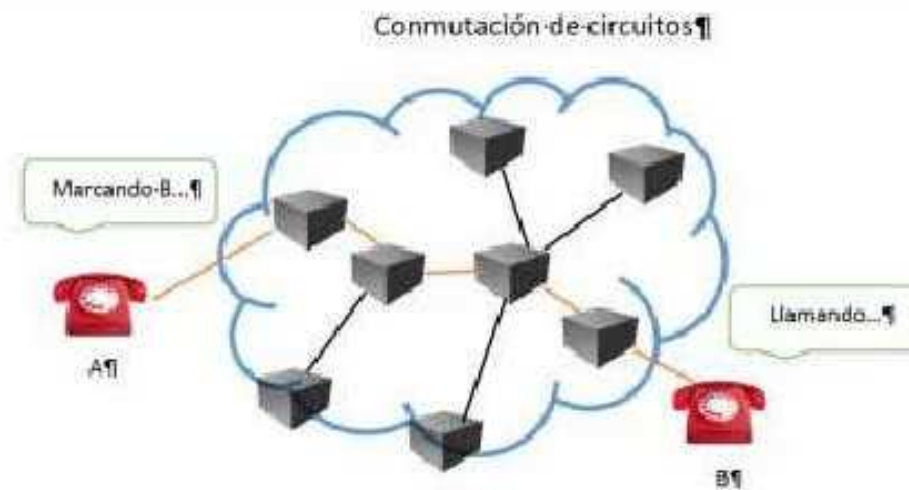
1.3. Características de las señales

Las señales analógicas y digitales se caracterizan por ser de forma variable y toman una determinada forma según la información que transmitan. Sus características técnicas pueden representarse como la combinación de varias señales de tipo periódico. Su entendimiento es muy importante, ya que nos permite comprender el funcionamiento de los medios de transmisión, equipos de comunicación, estándares de redes LAN y WAN, etc. Por ejemplo, la amplitud puede aplicarse a la atenuación que pueden sufrir las señales en un medio de transmisión determinado, cuando no se cumplen las normas y estándares establecidos. La frecuencia a la cantidad necesaria de Hz. (ancho de banda) que deberá soportar un medio de transmisión alámbrico o inalámbrico de acuerdo a las aplicaciones que soportará: voz, video, datos, videoconferencia, telepresencia, VoIP, etc.



SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de
Yaguajay

En los sistemas modernos, los circuitos dedicados son virtuales; es decir, sobre un mismo medio físico se tienen varios de estos circuitos y de acuerdo con la utilización del medio, se pueden aplicar algoritmos de comprensión, supresión de silencios, redireccionamiento de tráfico y similares para optimizar los recursos de la red.



1.8. Modulación analógica:

AM, FM, PM

Las señales se transmiten entre un emisor y un receptor por medio de un medio de transmisión; guiado y/o no guiado. Sin embargo, las señales de información casi nunca tienen una forma adecuada para su transmisión. Por lo que éstas se deben transformar a una forma más adecuada por medio de la modulación (Castro, 2013: 513-534). Recordemos que la modulación de señales consiste en modificar las características de una señal portadora para adecuarla a las características del medio de transmisión. La demodulación es el proceso inverso, en donde las señales se regresan a su forma original. La señal portadora maneja tres características: amplitud, frecuencia y fase.



Son varias las razones por las que es necesario modular las señales:

- Elimina la interferencia entre señales transmitidas por múltiples usuarios para que éstas sean reconocidas adecuadamente con la información que transmiten.
- Al utilizar altas frecuencias en el envío de información, se obtiene mejor transmisión.
- Mejor aprovechamiento del espectro electromagnético por medio de las técnicas de multiplexación.
- En la transmisión inalámbrica se requieren antenas de menor tamaño y, por lo tanto, de menor costo.

Existen dos tipos básicos de la modulación:

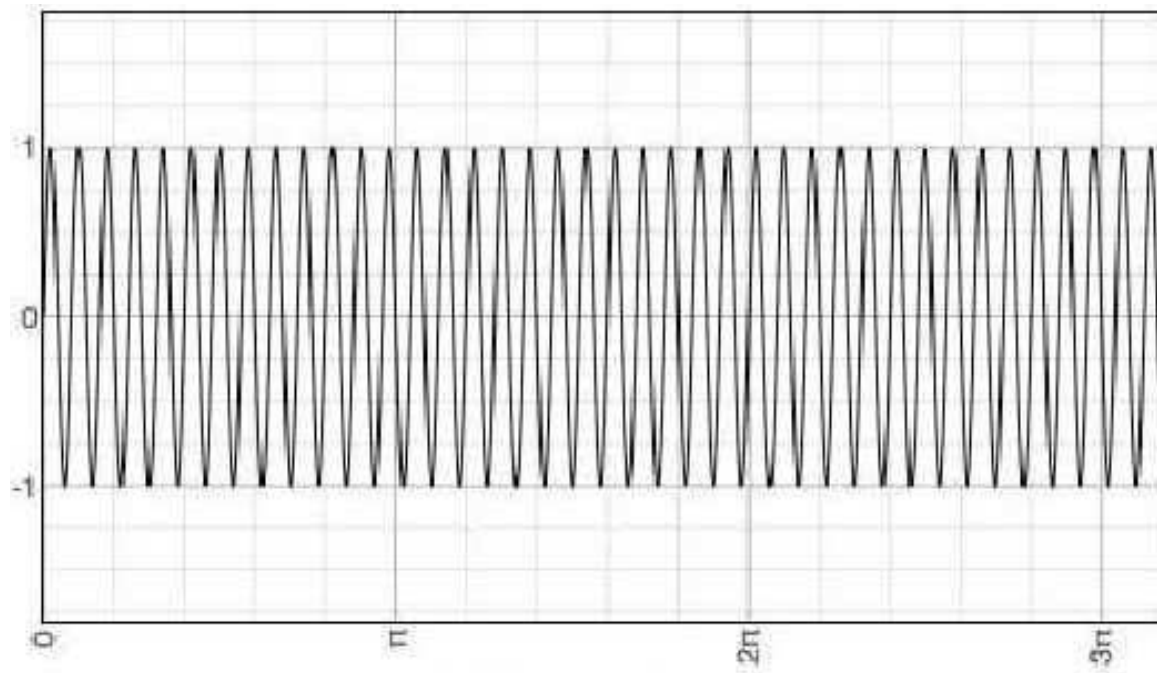
- Modulación analógica
- Modulación digital

“La modulación analógica es el proceso por el cual una señal denominada portadora, cuya forma es sinusoidal, modifica su amplitud, frecuencia o fase en función de la señal moduladora, que contiene la información a transmitir”. (Castro, 2013: 516). Este tipo de modulación se ocupa en la transferencia de información analógica a través de señales analógicas. Las aplicaciones principales de este tipo de modulación las encontramos en radiodifusión.

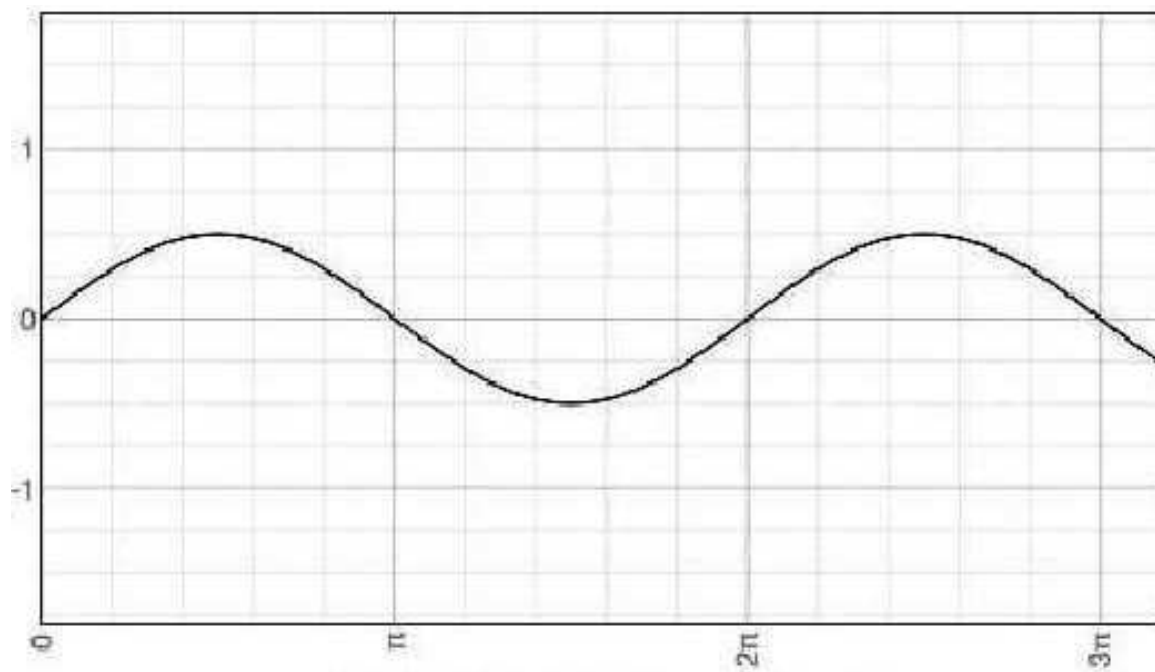
Modulación de la Amplitud (AM)	Modulación de la Frecuencia (FM)	Modulación de la Fase (PM)
Cambia la amplitud de la señal portadora.	Cambia la frecuencia de la señal portadora.	Cambia el ángulo de la fase de la señal portadora.



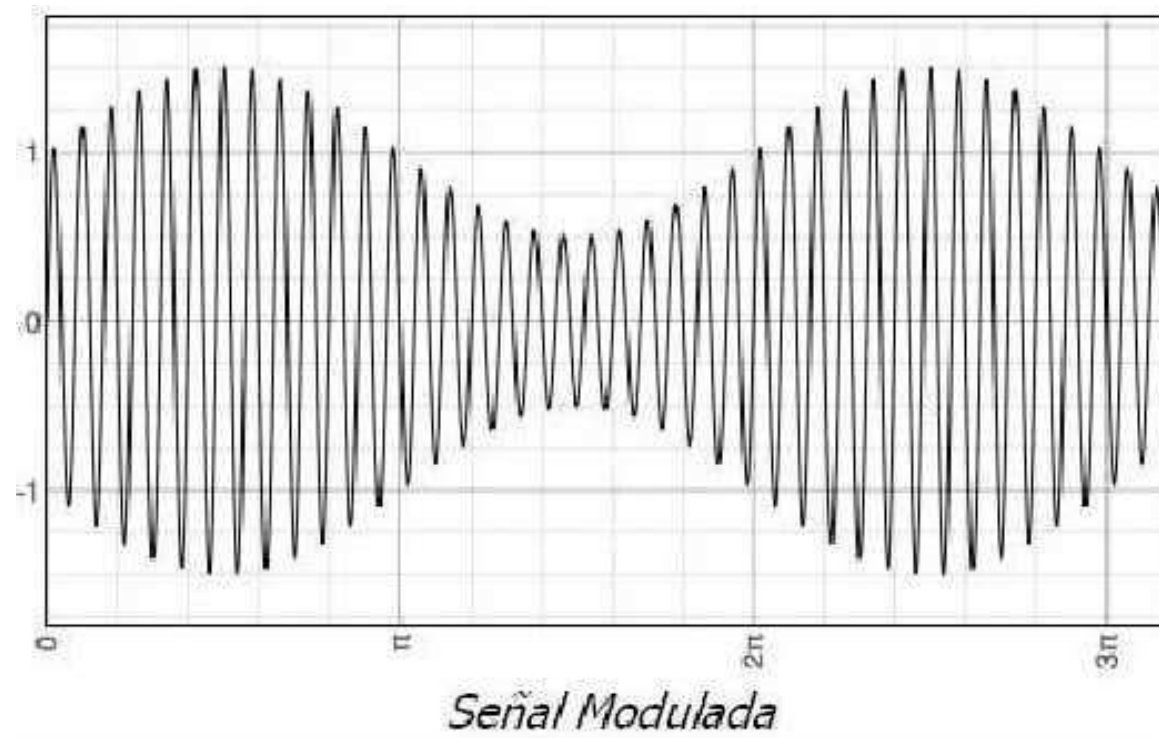
Modulación analógica AM



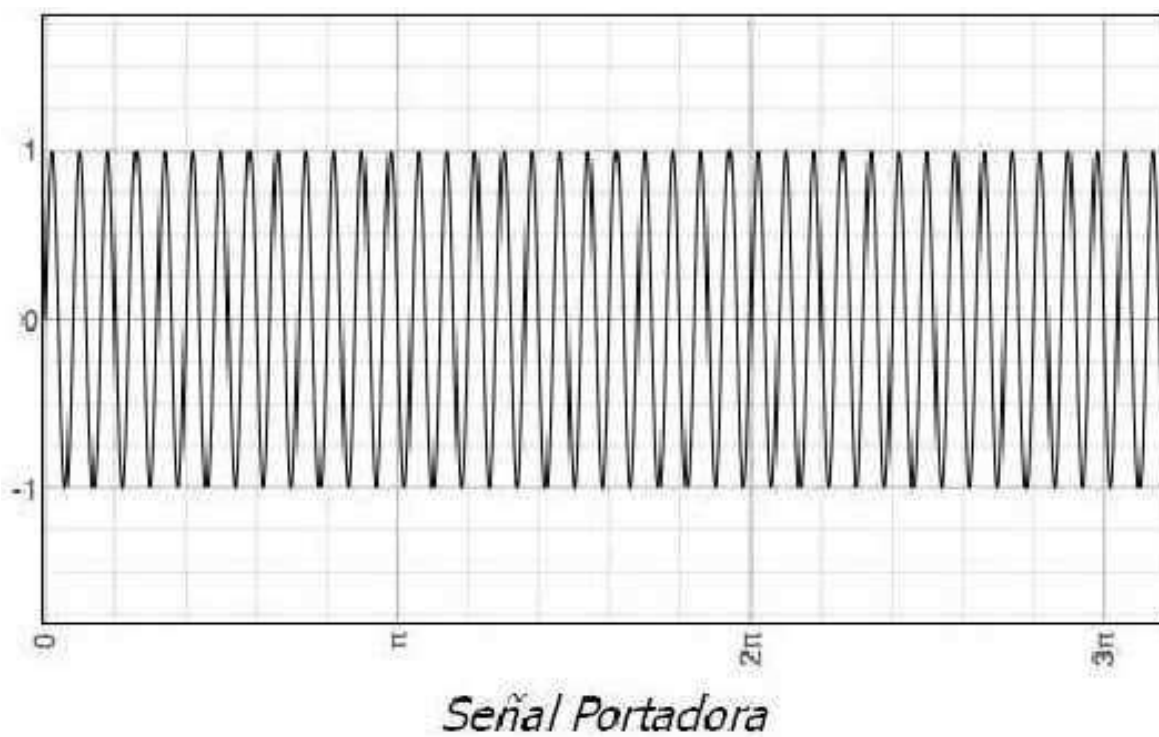
Señal Portadora

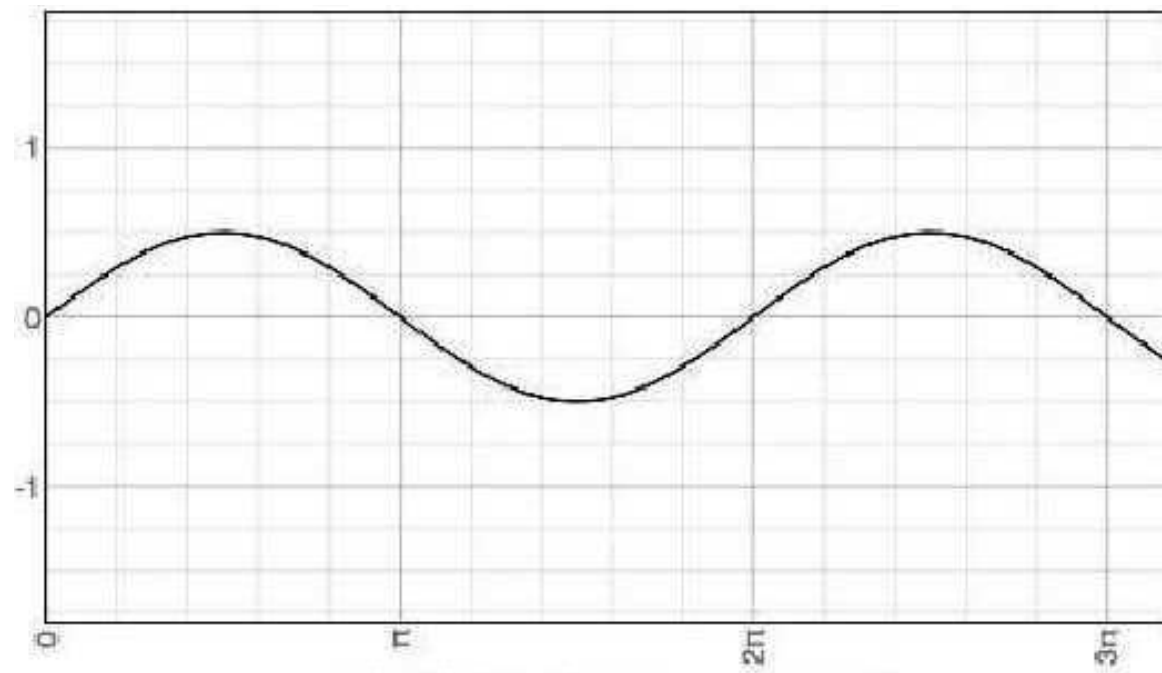


Señal Moduladora (Datos)

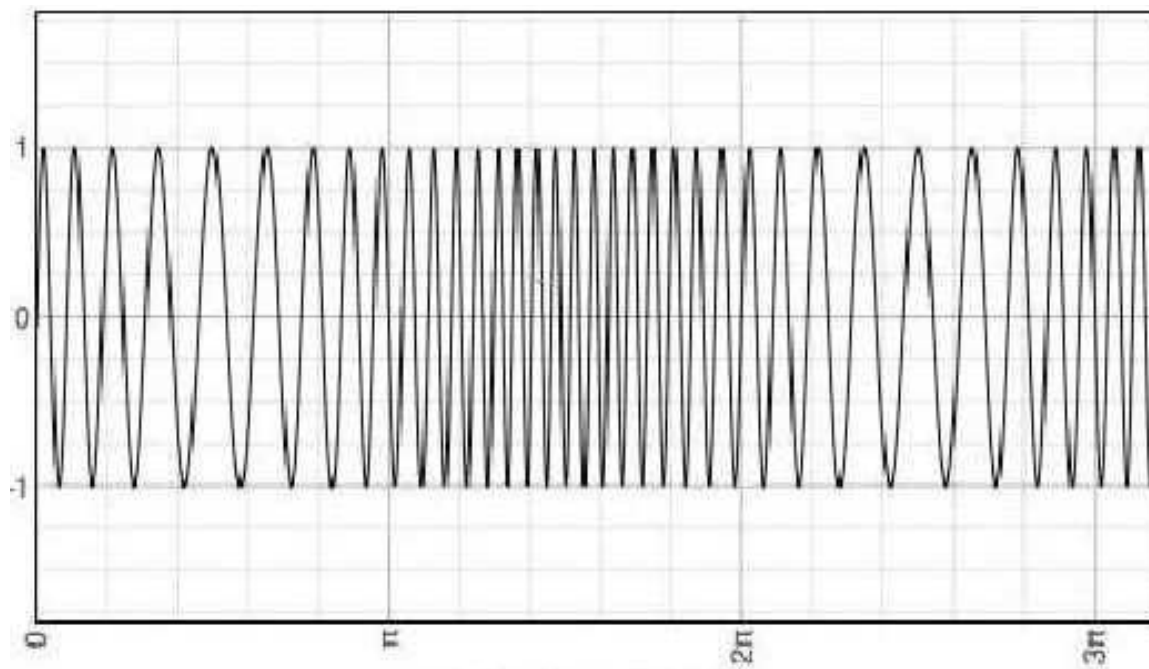


Modulación analógica FM





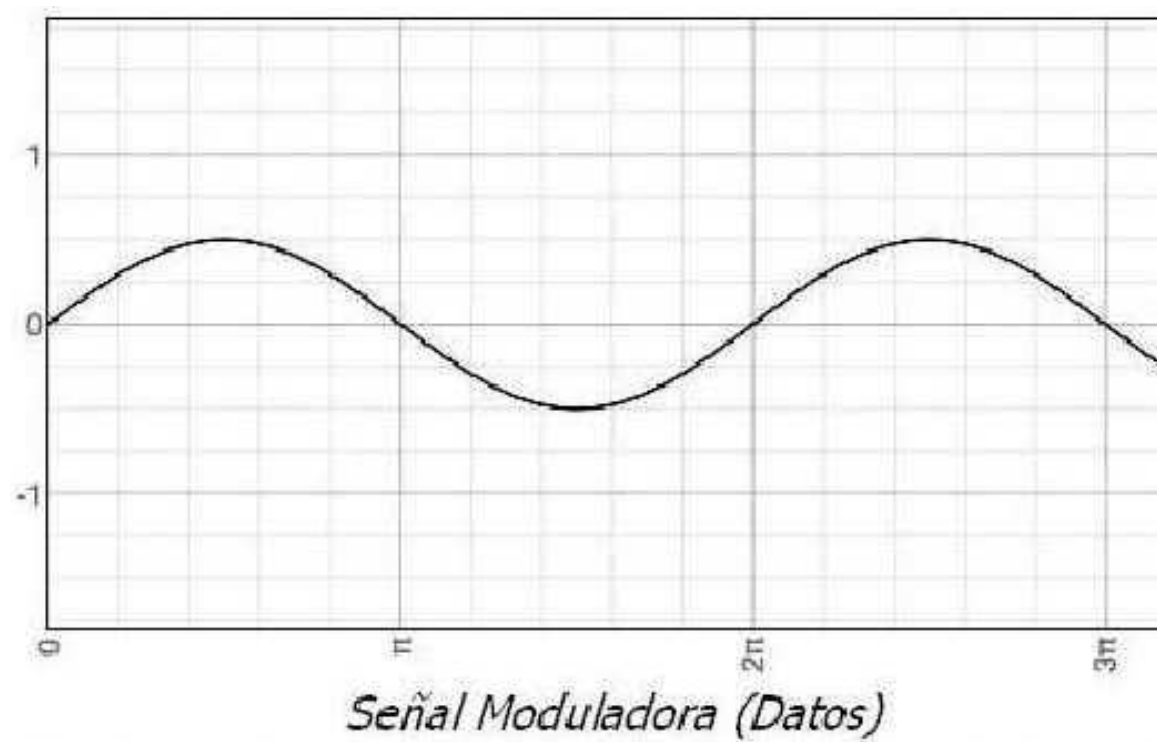
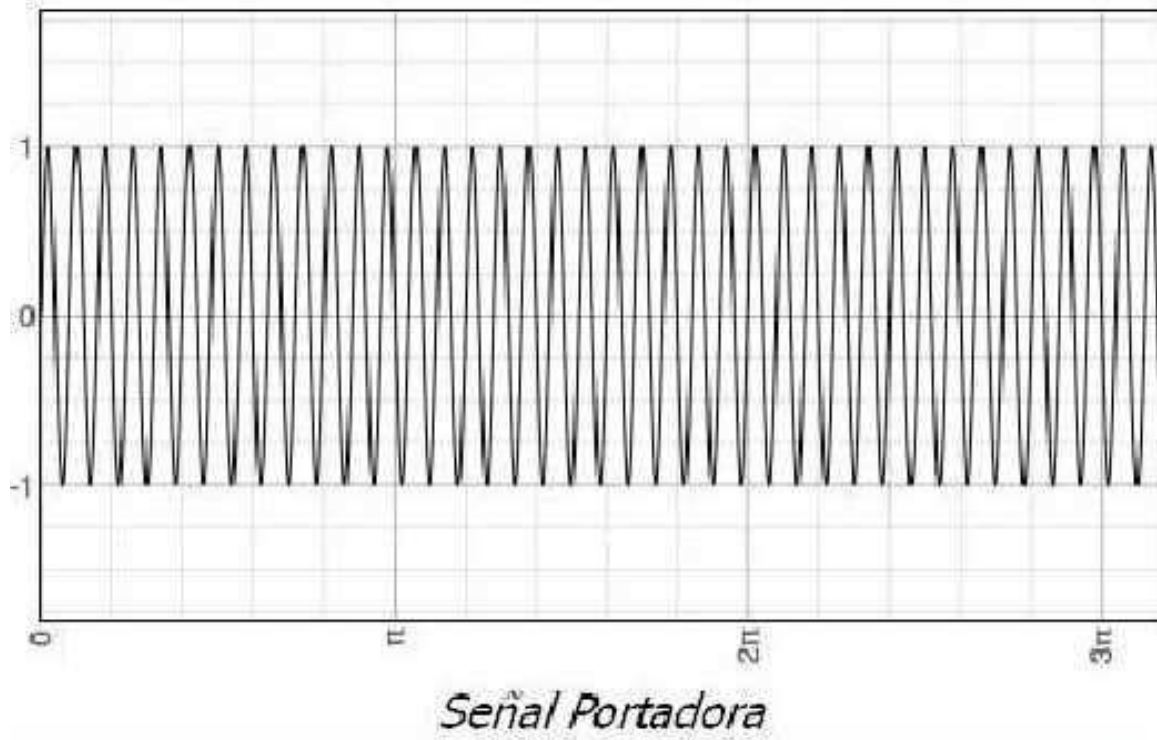
Señal Moduladora (Datos)



Señal Modulada

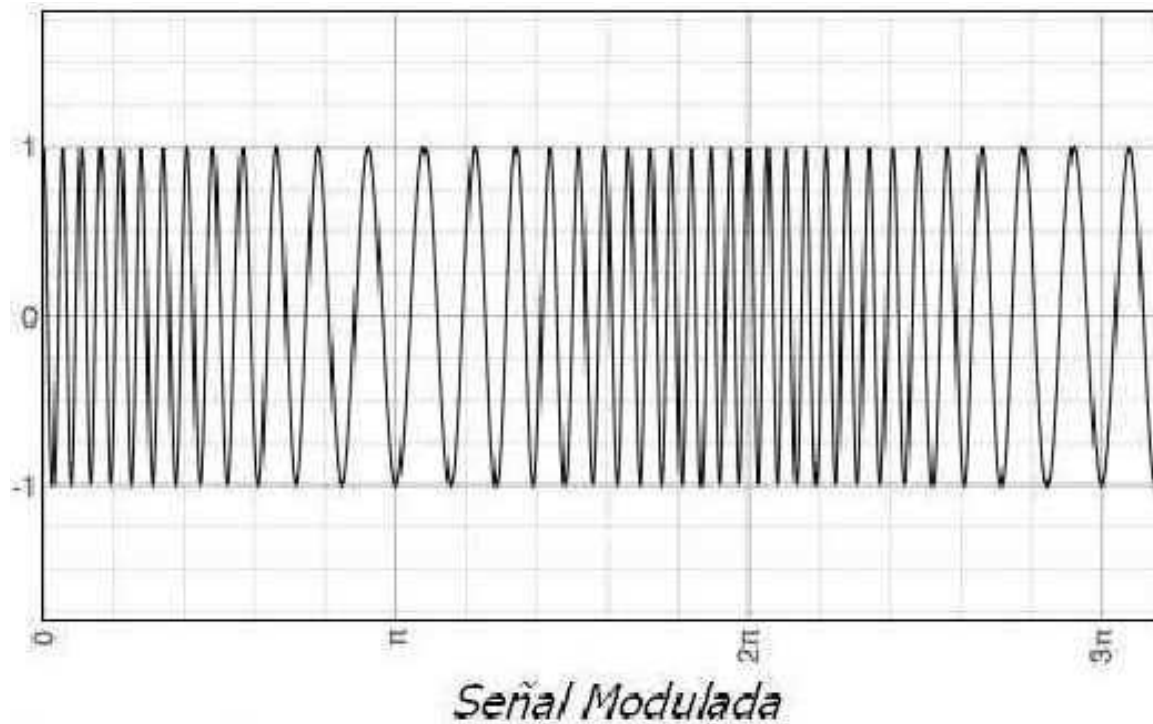


Modulación analógica PM ⁴



4

<http://modul.galeon.com/>. (22 de 06 de 2016). Obtenido de
<http://modul.galeon.com/aficiones1359485.html>



Cuando se trata de señales de radio que se transmiten por ondas electromagnéticas a través del aire, se busca que la señal modulada emitida llegue desde el equipo transmisor (radiodifusora) hasta el equipo receptor (aparato del oyente). En el caso de las señales de radio moduladas en amplitud (Radio AM), se deben utilizar frecuencias que estén en el rango de los 540 y 1600 khz por las distancias que tienen que cubrir. Las distancias dependen de la potencia de salida que tenga la antena transmisora. Cuando está entre 5 a 25 kw la distancia oscila entre 300 y 600 km. También las distancias de propagación varían según la hora del día. En el caso de las señales de radio comerciales moduladas en frecuencia como las Radioemisoras FM, deben utilizar frecuencias en el rango de los 88 y 108 Mhz, en este caso, la potencia requerida es menor del orden de los kilowatts y la distancia de propagación alcanza hasta los 30 o 40 km. En este caso la propagación es independiente de las horas del día, pero es dependiente de la altura en que esté instalada la antena transmisora.

Se puede concluir que debe existir una adaptación entre la señal moduladora que va a ser transmitida con la información y el canal de comunicación que se utilizará, y sus aplicaciones abarcan:



SUAYED

- La radiodifusión.
- Señales digitales producidas por computadoras que deben transmitirse por redes de telecomunicaciones de características analógicas.
- Señales analógicas como el caso de la voz o de señales de video que deben transmitirse por redes de comunicaciones con características digitales.

1.9. Modulación digital: ASK, FSK,PSK

Modulación digital: este tipo de modulación, se ocupa en la transferencia de información digital a través de señales analógicas.

Surge de la necesidad de transferir información digital por las líneas telefónicas (uso de módem).

Las señales digitales poseen formas de ondas cuadradas con significado de 0 o 1. Si este tipo de ondas se transfieren por medios analógicos, la señal cuadrada se distorsionaría y el receptor no tendría información suficiente para interpretarla. Debido a esto, las señales son transformadas para su transporte en medios analógicos.

Existen tres técnicas básicas para modulación digital:

1. En amplitud o ASK (Amplitude-Shift Keying)
2. En frecuencia o FSK (Frequency-Shift Keying)



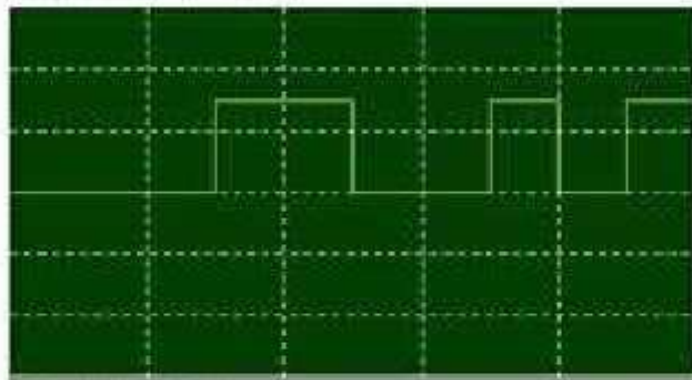
SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de
Ecuador

3. Fase o PSK (Phase-Shift Keying)

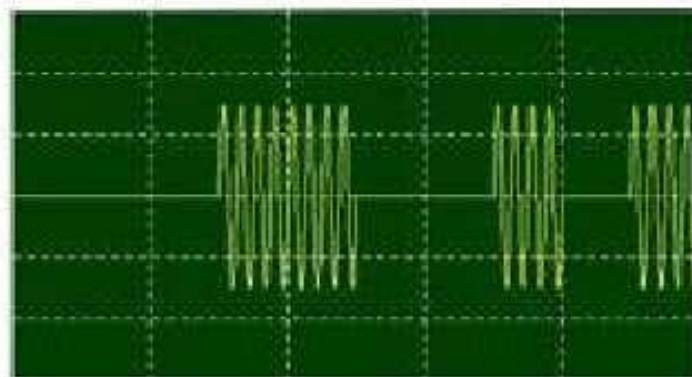
1. La técnica de modulación por desplazamiento de amplitud, también conocida como ASK, consiste en cambiar la frecuencia de una señal digital; es decir, los datos digitales se representan como variaciones en la amplitud en la señal portadora. La amplitud de la señal portadora analógica varía conforme a la corriente de los bits (0 y 1) manteniendo su frecuencia y fase de manera constante. Este tipo de modulación es muy sensible al ruido aleatorio (atmosférico, distorsiones, etc.) que no tiene relación con las señales que se transmiten y ocasionan problemas en la transmisión, por lo que se requiere que la amplitud sea de mayor potencia y, por lo tanto, requiere un mayor consumo de energía en la modulación y demodulación. La técnica de modulación y demodulación ASK es muy barata y es utilizada para la transmisión de datos digitales sobre los sistemas de fibra óptica (cables y fuentes de energía LED o LASER) en donde un pulso de luz

- *Modulación Digital ASK*

Señal binaria



Señal ASK





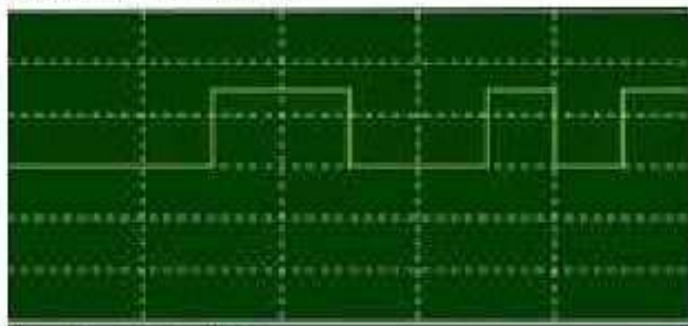
SUAYED
SISTEMAS
PARA TI

(energía luminosa) se representa con 1 y la ausencia de la misma se representa con 0.

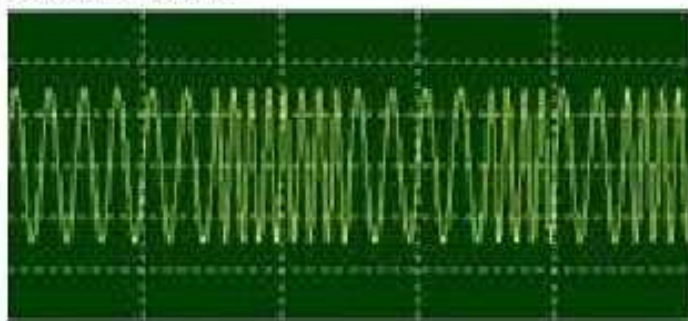
2. La técnica de modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK utiliza dos tipos de frecuencias diferentes de tipo digital. La señal moduladora forma un tren de pulsos en donde un pulso representa un 1 y otro pulso representa un 0. A la relación de cambio de entrada del modulador se llama bit-rate y su unidad es el bit por segundo (bps) y en la salida del modulador se le llama tasa de baudios, baudaje o baud-rate, que representa la velocidad o número de símbolos por segundos que son necesarios para enviar la señal. Las ventajas de la técnica FSK sobre ASK es que aumenta la protección contra el ruido e interferencias logrando un desempeño muy superior a la modulación en amplitud.

• *Modulación Digital FSK*

Señal binaria



Señal FSK

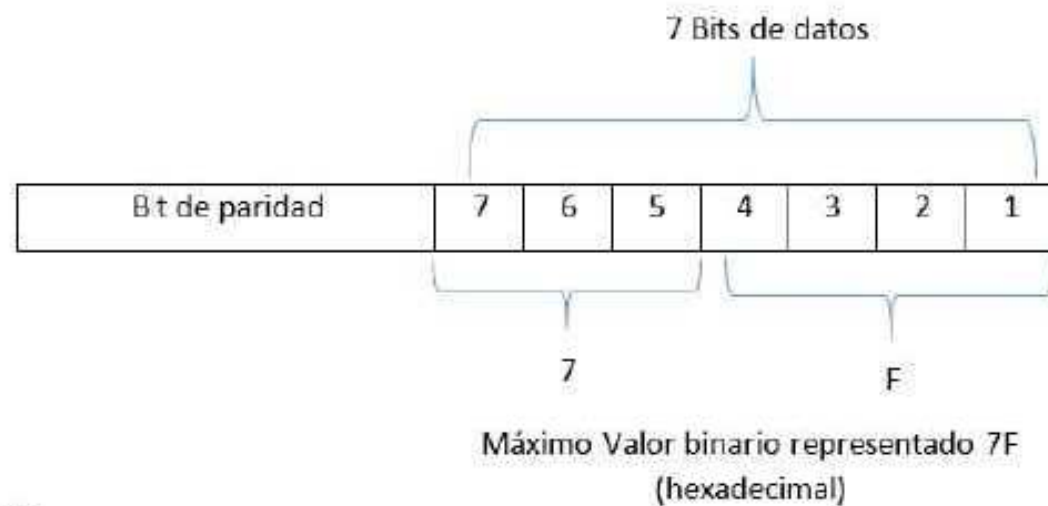


5

3. La técnica de modulación por desplazamiento de fase o PSK consiste en hacer variar la fase o ángulo en que se encuentra la señal portadora entre



SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de Yucatán



Ejemplo:

Dato transmitido	0	1	1	0	1	0	1
Para paridad "par" se agrega un bit "0"	0	1	1	0	1	0	1
Para paridad "impar" se agregaría un bit "1"	0	1	1	0	1	0	1

Código ASCII con bit de paridad

2. Control de paridad longitudinal (Longitudinal Redundancy Check, LRC). Se aplica a un conjunto formado por bloques de N caracteres de 7 bits cada uno. Al finalizar el bloque de N caracteres se transmitirá un carácter completo que se denomina carácter de control de bloque (Block Check Character, BCC).

El BCC se calcula de la siguiente forma:

- a) Se toman los bits que se encuentran en la posición número 1 y se calcula el bit de paridad para el bloque completo que corresponde a esa posición y éste será el bit número uno del carácter BCC.



SUAYED

- b) Posteriormente se toman los bits que se ubican en la posición dos y se realiza la misma operación y así sucesivamente de forma continua.
- c) Finalmente se obtiene el bit de paridad longitudinal de todos los bits de paridad vertical, hasta que se completa el carácter BCC mencionado.

Carácter transmitido con bit de paridad par

0	1101111
Paridad	Dato

Carácter recibido con doble inversión bit 5 y bit 7 (doble error)

0	1101010
Paridad	Dato

Carácter con doble inversión de bits

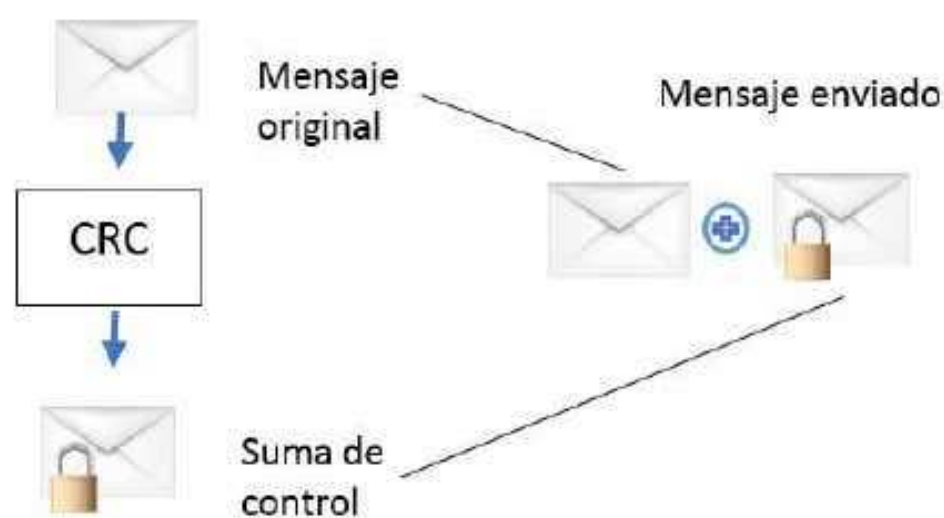
	Dato 1	Dato 2	Dato 3	Dato 4	Dato 5	
Bit N° 1	1	1	0	1	0	1
Bit N° 2	1	1	0	1	1	0
Bit N° 3	1	1	0	1	0	1
Bit N° 4	0	0	0	0	1	1
Bit N° 5	0	0	0	1	0	1
Bit N° 6	1	0	1	1	1	0
Bit N° 7	0	0	1	1	0	0
Bit de paridad vertical	0	1	0	0		0

Control de paridad longitudinal

Este procedimiento es usado principalmente en las comunicaciones de tipo asíncrono.



Control por redundancia cíclica (Ciclical Redundancy Check, CRC). Consiste en adicionar al mensaje o paquete información redundante que permita determinar si existió o no, algún error durante la transmisión. Es el método más utilizado en las telecomunicaciones, especialmente en las redes LAN y WAN, la detección de errores se realiza por medio de operaciones aritméticas con polinomios, por medio de la técnica álgebra de módulo 2. Su funcionamiento se basa en permitir la verificación de todos los bits por medio de un algoritmo matemático determinado que divide, en el equipo emisor, el mensaje de información que quiere enviar por un polinomio que conocen ambos equipos emisor – receptor, denominado generador. Como resultado de la división, en el equipo emisor se obtienen dos polinomios conocidos como cociente y resto. El resto se transmite con la secuencia de bits sobre la que se quiere realizar el control de errores. En el equipo receptor se recibe el mensaje a controlar y el polinomio que resultó del resto de la división. El receptor realiza de forma idéntica el proceso que realizó el emisor, el mensaje a controlar se divide por el polinomio generador y se obtiene un nuevo resto. Finalmente, se comparan los restos obtenidos en el receptor con el resto obtenido en el emisor, que se transmite junto con el mensaje. Si no existieron errores ambos restos deben ser iguales.





El método CRC utiliza la operación lógica OR exclusivo bit a bit entre dos cadenas y no hay términos de acarreo para la suma, ni de préstamo para la resta. (Castro, 2013: 214-215).

$$\begin{array}{r} \text{Suma: } 11101001 \\ + 10011100 \\ = 01110101 \\ \text{Resta: } 11010001 \\ - 10010110 \\ = 01000111 \end{array}$$

Puede notarse que al utilizar el módulo 2 la operación de dos valores iguales siempre resulta 0 y de dos diferentes resulta 1.

Procedimiento general

1. Definimos el polinomio $M(x)$ de grado n , a transmitir.
2. Definimos el polinomio $G(x)$ de grado r (generador).
3. Definimos un polinomio auxiliar del mismo grado que el generador de la forma X^r .
4. Debe ser $n > r$.
5. Se genera un polinomio que contenga $(r+n)$ bits, de la forma: $M(x) X^r$ (recordar que $M(x)$ es de grado n).
6. Se divide el nuevo polinomio generado de la forma $M(x) X^r$ por el polinomio generador $G(x)$ (empleando el álgebra de módulo 2).
7. De esa división se obtiene un polinomio resto $R(x)$ (que siempre deberá tener un número de bits igual o menor que r , grado del polinomio resto).
8. Por último, se procede a obtener un polinomio que denominaremos $T(x)$, que es el polinomio a transmitir compuesto por: $M(x) + R(x)$.



Ejemplo

Se desea mandar un mensaje compuesto por la siguiente secuencia de bits, 1100000111. Este se controlará por medio del siguiente polinomio generador:

$$G(x) = X^5 + X^4 + 1$$

Calcular el resto y la secuencia completa que se debería transmitir, para poder controlar la presencia de errores en el receptor.

- a) Definimos un polinomio $M(x)$ de grado n , a transmitir.

$$1 \cdot X^9 + 1 \cdot X^8 + 0 \cdot X^7 + 0 \cdot X^6 + 0 \cdot X^5 + 0 \cdot X^4 + 0 \cdot X^3 + 1 \cdot X^2 + 1 \cdot X^1 + 1$$

- b) Definimos un polinomio $G(x)$ de grado r (generador).

$$G(x) = X^5 + X^4 + 1$$

Para $r=5$

- c) Definimos un polinomio auxiliar del mismo grado que el generador de la forma X^r .

$$X^r = X^5$$

- d) Formemos un polinomio de la forma: $M(x) \cdot X^r$.

$$1 \cdot X^{14} + 1 \cdot X^{13} + 0 \cdot X^{12} + 0 \cdot X^{11} + 0 \cdot X^{10} + 0 \cdot X^9 + 0 \cdot X^8 + 1 \cdot X^7 + 1 \cdot X^6 + 1 \cdot X^5$$

- e) Efectuamos la división del nuevo polinomio generado de la forma $M(x) \cdot X^r$, por el polinomio generador $G(x)$, empleando el álgebra de módulo 2.

$$\begin{array}{r}
 11000001110000011001 \\
 \underline{11001} \\
 00000101110 \\
 \quad \underline{110001} \\
 \quad 0111110 \\
 \quad \quad \underline{1100010} \\
 \quad \quad 00111100 \\
 \quad \quad \quad \underline{110001} \\
 \quad \quad \quad 0011010
 \end{array}$$



Por lo tanto, el resto resultará: 11010

La secuencia a transmitir sería la siguiente: 1100000111-11010

La aritmética polinómica es fácil de programar en sistemas digitales y su implementación en hardware lo hace muy eficiente, logrando que no se degrade el proceso de comunicación entre los dispositivos por la gran cantidad de operaciones que se realizan.

Polinomios generadores

Los siguientes polinomios están basados en estándares internacionales:

- CRC-16. Se utiliza para caracteres codificados con 8 bits, su polinomio generador es: $x^{16}+x^{15}+x^2+1$
- CRC-12. Indicado para caracteres codificados con 6 bits, se utiliza en conexiones WAN, su polinomio generador es: $x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + 1$
- CRC-CCITT. Se utiliza para pruebas prácticas con diversas opciones, normalizado por la UIT-T, se utiliza en conexiones WAN, su polinomio generador es: $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
- CRC-32 (IEEE 802). Se utiliza en conexiones LAN, su polinomio generador es: $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$

Existen otros métodos para la detección de errores, tales como la cíclica y la técnica de suma de verificación (checksum) con sus características propias.



compartan un solo medio de transmisión con el fin de prestar servicios diversos y aprovechar la totalidad del ancho de banda disponible. Las técnicas más comunes son: La Multiplexación por División de Frecuencias (FDM), Multiplexación por División de Tiempo (TDM) y la Multiplexación por División de Tiempo Estadístico (STDMA). La conversión de señales analógicas a digitales es un proceso que permite digitalizar la información que se transmitirá, consta de los siguientes procesos: muestreo, cuantificación, retención, compresión y codificación. El código de detección de errores permite mantener la integridad de los datos a lo largo de canales de comunicación que son poco confiables o que presentan ruido electromagnético.



Bibliografía básica

Autor	Capítulo
Castro Lechtaler, Antonio (2013). Comunicaciones. Buenos Aires: Alfaomega,	736 pp.
Kuhlmann, Federico (1996). Información y telecomunicaciones . México: Fondo de Cultura Económica,	137 pp.
Tanenbaum, Andrew (2003). Redes de computadoras (4ª ed.). México: Pearson Educación	912 pp.
Wayne, Tomasi (2003). Sistemas de comunicaciones electrónicas (4ª ed.). México: Pearson Educación	976 pp.

Bibliografía complementaria

Autor	Capitulo
Black, Uyless (1992). Redes de computadoras, protocolos, estándares e interfaces (2ª ed.). Madrid: Ra-Ma,	585 pp.
Fitzgerald, Jerry (2003). Redes y comunicación de datos en los negocios (3ª ed.). México: Limusa Wiley,	516 pp.
Ford, Merilee (1998). Tecnologías de interconectividad de redes. México: Prentice-Hall,	736 pp.



Sitios de Internet

Sitio	Descripción
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/377/21.pdf	Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/149/htm/sec_5.htm	Características de las señales.
http://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/dad.pdf	Señales analógicas y digitales.
http://www.uazuay.edu.ec/estudios/sistemas/teleproceso/apuntes_1/multiplexacion.htm	Multiplexación.
http://trajano.us.es/~rafa/ARSS/apuntes/tema5.pdf	Digitalización de las señales.
http://www.spw.cl/05mar07_mobile/Transporte/Jerarquia_digital_plesiocrona_PDH.pdf	Jerarquía digital.
http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/pp/maru/labpracticas/TecnologíaTelecomunicaciones.pdf	Tecnología de telecomunicaciones.
http://www.textoscientificos.com/redes/modulación	Modulación.
http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/enlace/detec.html	Detección y corrección de errores.



SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de
Ecuador

Licenciatura: Informática

UNIDAD 2

TRANSMISIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS





OBJETIVO ESPECÍFICO

El alumno conocerá las características más importantes de los medios de transmisión y de los principales estándares utilizados para el transporte de la información que le permitan diseñar redes de voz y datos.

TEMARIO DETALLADO

(16 HORAS)

2. Transmisión y comunicación de datos

2.1. Guiados

2.1.1. Cable par trenzado

2.1.2. Cable coaxial

2.1.3. Fibra óptica

2.2. No Guiados

2.2.1. Espectro electromagnético

2.2.2. Microondas terrestres

2.2.3. Microondas satelitales

2.2.4. Radiodifusión

2.3. Comunicación de Datos

2.3.1. Ethernet

2.3.2. Fast Ethernet



SUAYED
Escuela Superior de
Ciencias de la Ingeniería

2.3.3. Gigabit Ethernet

2.3.4. FDDI

2.3.5. X. 25

2.3.6. ISDN

2.3.7. Frame Relay

2.3.8. SONET/SDH

2.3.9. ATM

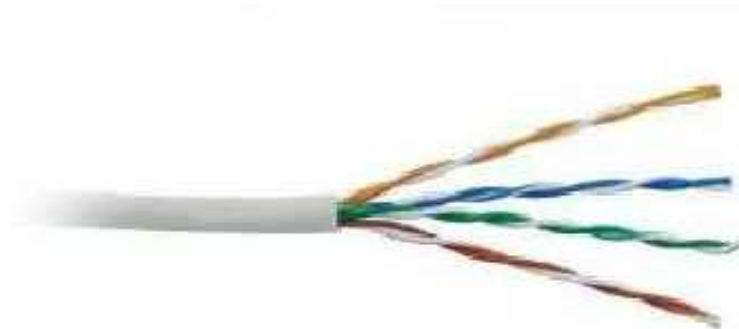


2.1. Guiados

Los medios de transmisión guiados, son aquellos que están elaborados con material físico, cuyas propiedades de tipo electrónico, mecánico u óptico, o de cualquier otro tipo, se emplean para facilitar el transporte de información entre equipos geográficamente distantes, se les considera guiados o confinados porque la señal está “atrapada” o en confinamiento dentro de un cable, mientras que en los medios inalámbricos las señales no tienen guía y viajan libres por el espacio.

2.1.1. Cable par trenzado.

Un cable de par trenzado está formado por un grupo de cuatro pares de conductores metálicos trenzados entre sí, que permite minimizar la interferencia electromagnética.



Cable STP⁵

⁵ linitaduran-ciscotarde. (23 de 06 de 2016). Obtenido de <http://linitaduran-ciscotarde.blogspot.mx/>



SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de
Ecuador

Los cables de cobre de par trenzado más comunes en cableado estructurado son:

1. UTP. Unshield Twisted Pair (par trenzado no blindado)
2. F/UTP. Foil Over Twisted Pair (pantalla sobre par trenzado no blindado)
3. S/FTP. Screen/Foil Twisted Pair (blindado sobre par trenzado apantallado)

1. UTP (Unshielded Twisted Pair) Este tipo de cable tiene las siguientes características:

- Excelente desempeño en la mayoría de las necesidades.
- Compatibilidad electromagnética moderada.
- Soporta aplicaciones de media y alta velocidad en redes locales como 802.3 Ethernet (1000-Base-T), telefonía analógica y digital, etc.
- Fácil de instalar.

Los organismos de normalización, como EIA/TIA, los clasifican en categorías que definen su capacidad en ancho de banda, atenuación y otros parámetros.



Categorías del cable UTP, según EIA/TIA

Categorías	Ancho de banda ⁶	Velocidad ⁷
1		100 kbps
3	16 MHz	16 Mbps
5e	100 MHz	100 Mbps
6	250 MHz	1 Gbps
6A	500 MHz	10 Gbps
7	600 MHz	Superior a 10 Gbps
7A	1000 MHz	Superior a 10 Gbps

2. F/UTP (Foil Over Twisted Pair) También llamado FTP, este tipo de cable contiene una pantalla (cinta de aluminio) que cubre al conjunto de pares. Sus características son:

- Ofrece una mayor compatibilidad electromagnética.
- Ideal para ambientes con altas interferencias electromagnéticas (EMI).
- Ideal en ambientes como:
 - Hospitales
 - Industria
 - Estaciones de radio
 - Cercanía a cables eléctricos.

⁶ El hertz es la unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades y representa un ciclo por segundo en una señal. 1 MHz = 1 000 000 Hz

⁷ El kilobit es una unidad de medida de información (kb) y se utiliza para expresar velocidades de transmisión de datos por segundo. Mbps= 1 000 000 de bits por segundo. Gbps= 1000 000 000 de bits por segundo.



Cable FTP⁸

3. S/FTP (Screen/Foil Twisted Pair) Este tipo de cable se caracteriza porque cada par de conductores va recubierto por una pantalla metálica y después un blindaje de malla que los cubre. Sus características son:

- Excelente desempeño
- Alta inmunidad al ruido eléctrico
- Capacidad para aplicaciones múltiples

Es un cable robusto, caro y difícil de instalar, también requiere una configuración de interconexión a tierra para la protección de equipos.



⁸ 23 de 06 de 2016). Obtenido de <http://www.tqm.com.uy/>:

<http://www.tqm.com.uy/soporte/norma-red-tia-eia-568-b-568-a-conector-rj45.htm>



Cable FTP⁹

2.1.2. Cable coaxial

El cable coaxial es un tipo de medio guiado muy útil en determinadas redes de comunicación, aunque su aplicación en las redes de datos está desapareciendo. Está construido con dos conductores concéntricos; uno interno por el que viajan las señales eléctricas y uno externo, que es una malla trenzada que lo rodea completamente. Ambos conductores están contruidos de cobre electrolítico.



Estructura física¹⁰

Su estructura física le permite tener las siguientes ventajas:

- Existen diferentes tipos de cable para aplicaciones específicas.
- Son menos propensos a interferencias externas.
- Menor atenuación que los pares trenzados.
- Cubren mayores distancias dependiendo del tipo de cable.
- Fácil instalación.

⁹ (23 de 06 de 2016). Obtenido de sincables.com.ve: <http://sincables.com.ve/v3/content/59-cable-utp-stp-y-ftp>

¹⁰ (23 de 06 de 2016). Obtenido de http://ramcir_cjm.tripod.com/:
http://ramcir_cjm.tripod.com/Mvg.htm



SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de Yucatán



Tipos de cables coaxiales¹¹

Se utilizan en:

- Redes de área local de tecnología Ethernet.
- Telefonía.
- Televisión por cable.

Como se mencionó al inicio, su aplicación en redes de área local está siendo desplazada por otros medios de transmisión, debido principalmente a que utilizan la topología “bus”, en la que si falla un nodo afecta toda la red, y al mejor desempeño que ofrecen los cables de pares trenzados y fibra óptica.

Los cables coaxiales para aplicaciones de redes locales son:

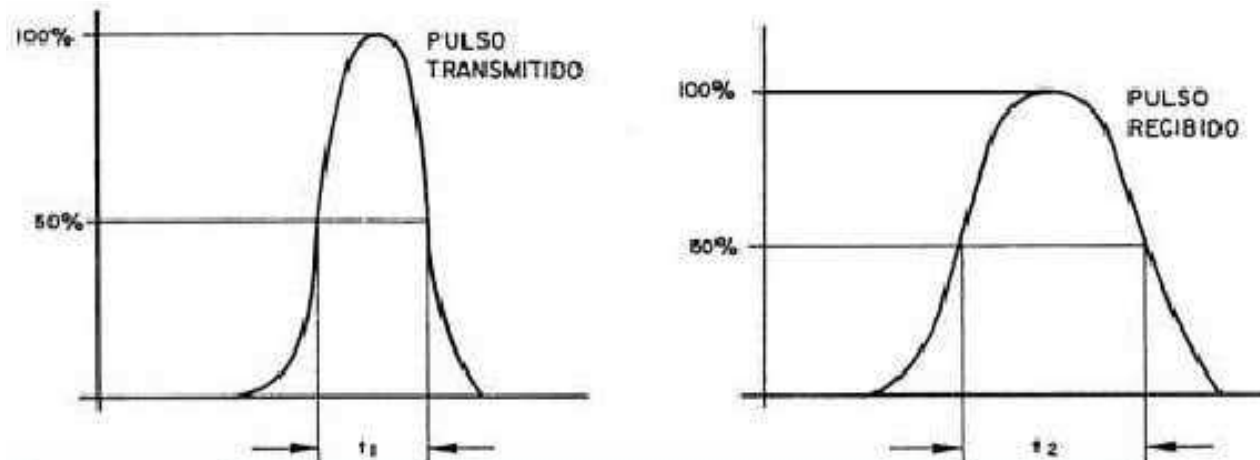
- Coaxial delgado de tipo RG-58 (Thinnet) 10Base2, red Ethernet con capacidad de alcance de hasta 185 metros.
- Coaxial grueso de tipo RG-8 (Thicknet) 10Base5, red Ethernet con capacidad de alcance de hasta 500 metros.
- El uso para redes ARCnet está en desuso.

¹¹ 23 de 06 de 2016). Obtenido de <http://redesaey.blogspot.mx/>:
http://redesaey.blogspot.mx/2015/04/blog-post_70.html



SUAYED
Escuela Superior de
Ingeniería de Telecomunicaciones

que al viajar la señal a lo largo de la fibra los pulsos se hacen más anchos; en el caso de que se traslapen originan errores en la transmisión.



Dispersión modal¹⁷

- Dispersión cromática: La luz que se obtiene en un diodo luminoso (LED) o en un láser no es monocromática; es decir, contiene varias longitudes de onda. La diferencia en velocidad que se presenta entre ellas hace que algunas señales se retrasen a pesar de viajar en el mismo haz de luz.
- Ancho de banda.- En las fibras unimodo el ancho de banda es muy grande, por lo que no es parte de las especificaciones. En el caso de las multimodo, debe tenerse en cuenta este parámetro al diseñar un sistema; el ancho de banda depende de la ventana de transmisión. La selección del ancho de banda se efectúa de acuerdo con las necesidades que deben cubrirse.

¹⁷ 23 de 06 de 2016). Obtenido de <http://cactuspinchudo.tumblr.com/>:
<http://cactuspinchudo.tumblr.com/post/25958320332/fibra-%C3%B3ptica-multimodo-vs-monomodo>



El ancho de banda en fibras ópticas más comunes se presenta en la siguiente tabla:

Características de Transmisión en Fibras Ópticas					
Longitud de onda en nm	Multimodo 62.5 mm		Multimodo 50 mm		Unimodo
	Atenuación dB/km	Ancho de banda MHz-km	Atenuación dB/km	Ancho de banda MHz-km	Atenuación dB/km
850	3.2	160 a 200	3.0	400 a 600	-----
1300	1.9	200 a 600	1.2	400 a 1000	0.4 a 1.0

- **Modulación.-** Es un sistema de comunicación, la información se incorpora a la luz portadora por un proceso de modulación, que puede ser analógica o digital. La modulación analógica permite que la señal o información tenga cualquier valor dentro de ciertos límites preestablecidos; en un sistema digital sólo se reconocen dos condiciones a la señal a los que se les designan como “1” y “0” lógicos. Cualquier valor intermedio que no llegue al umbral para cambiar de estado lógico no es identificado por el sistema. El sistema de modulación por impulsos codificados (PCM) usa 8 pulsos o bits por cada muestra analógica, y de cada canal de voz se toman muestras a una velocidad de 8Khz, lo que resulta en una velocidad digital de 64,000 pulsos o 64Kb/s por cada canal de voz.



SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de la
YEs

Velocidades normales de transmisión digital en telefonía

Orden	Velocidad	Capacidad en canales de voz
1º.	2,048 b/s	30
2º.	8,448 b/s	120
3º.	34 Mb/s	480
4º.	140 Mb/s	1,920
5º.	565 Mb/s	7,680
6º.	2,4 Gb/s	30,720
7º.	10 Gb/s	122,880

Sistemas ópticos:

1. Conectores y empalmes

La conectividad es un complemento importante para los cables, tanto ópticos como de cobre, pues se necesitan conectores en los extremos del enlace donde hay equipo activo. Los empalmes se usan para unir dos puntos de cable óptico, ya sea para reparar un daño o cuando se tiene un enlace que por su longitud necesita varios tramos de cable.



Conectores

Existen varios tipos de conectores que deben adecuarse al tipo de fibra óptica instalada y a los puertos de los equipos activos. Su proceso de instalación es delicado, aunque existen procesos simplificados para su aplicación en campo. Si su instalación es mala afectará el desempeño de la fibra óptica. Los conectores para fibra óptica multimodo requieren menos precisión para alinear los haces de luz y las tolerancias de fabricación también son más abiertas que en las monomodo. El menor costo y mayor facilidad de instalación en campo han permitido que las fibras multimodo sean más usadas en redes locales donde existen una gran cantidad de conexiones y las distancias son cortas.



Conectores¹⁸

¹⁸ /aprendeainstalar.infored.mx. (23 de 06 de 2016). Obtenido de http://aprendeainstalar.infored.mx/726442_FIBRA--PTICA-Y-CONECTORES.html



Empalmes

Empalmar una fibra óptica es un procedimiento delicado, su costo es alto y la pérdida de potencia debe considerarse al analizar un enlace. Las fibras se empalman por fusión o mecánicamente. En la fusión, una descarga eléctrica suelda las fibras que se convierten en un elemento continuo para la transmisión de luz. En el empalme mecánico existen elementos para la sujeción mecánica que permiten alinear los haces de luz para que ésta sea transmitida. Los empalmes defectuosos afectarán significativamente la potencia de las fibras ópticas. La siguiente imagen muestra un empalme mecánico.



Empalmes ¹⁹

Empalme ideal:

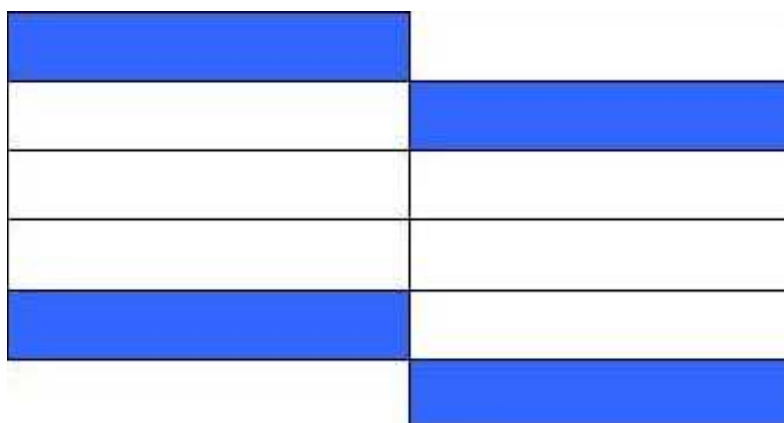
¹⁹

(24 de 06 de 2016). Obtenido de www.jfiberoptic.com:

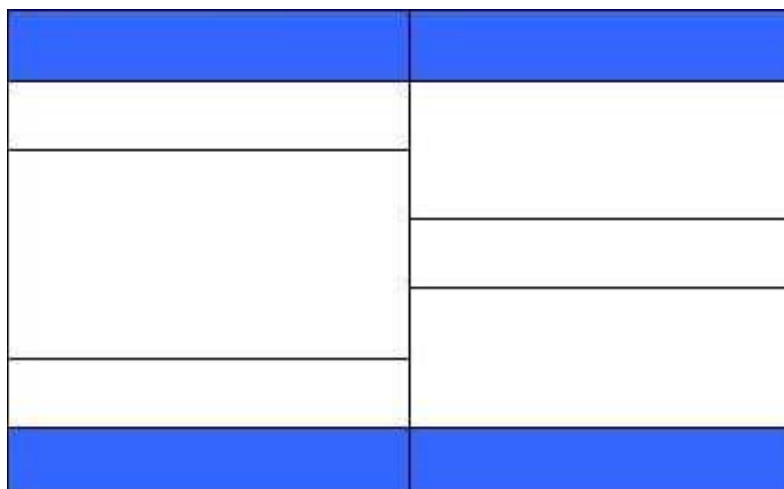
<http://www.jfiberoptic.com/products/Mechanical-Splice-L925B-JFCN%252dMSL9.html>



Empalme desalineado:



Empalme con diferencia de núcleos:



2. Fuentes y detectores de luz

Los sistemas ópticos de comunicación operan en la banda de luz infrarroja producida por transductores foto electrónicos, que convierten la señal eléctrica en luminosa por medio de diodos emisores de luz (LED).

Se puede obtener luz de mejores propiedades para la transmisión en fibras, no usando un LED; sino un diodo LASER: Amplificación de la Luz por Emisión Estimulada de Radiación.

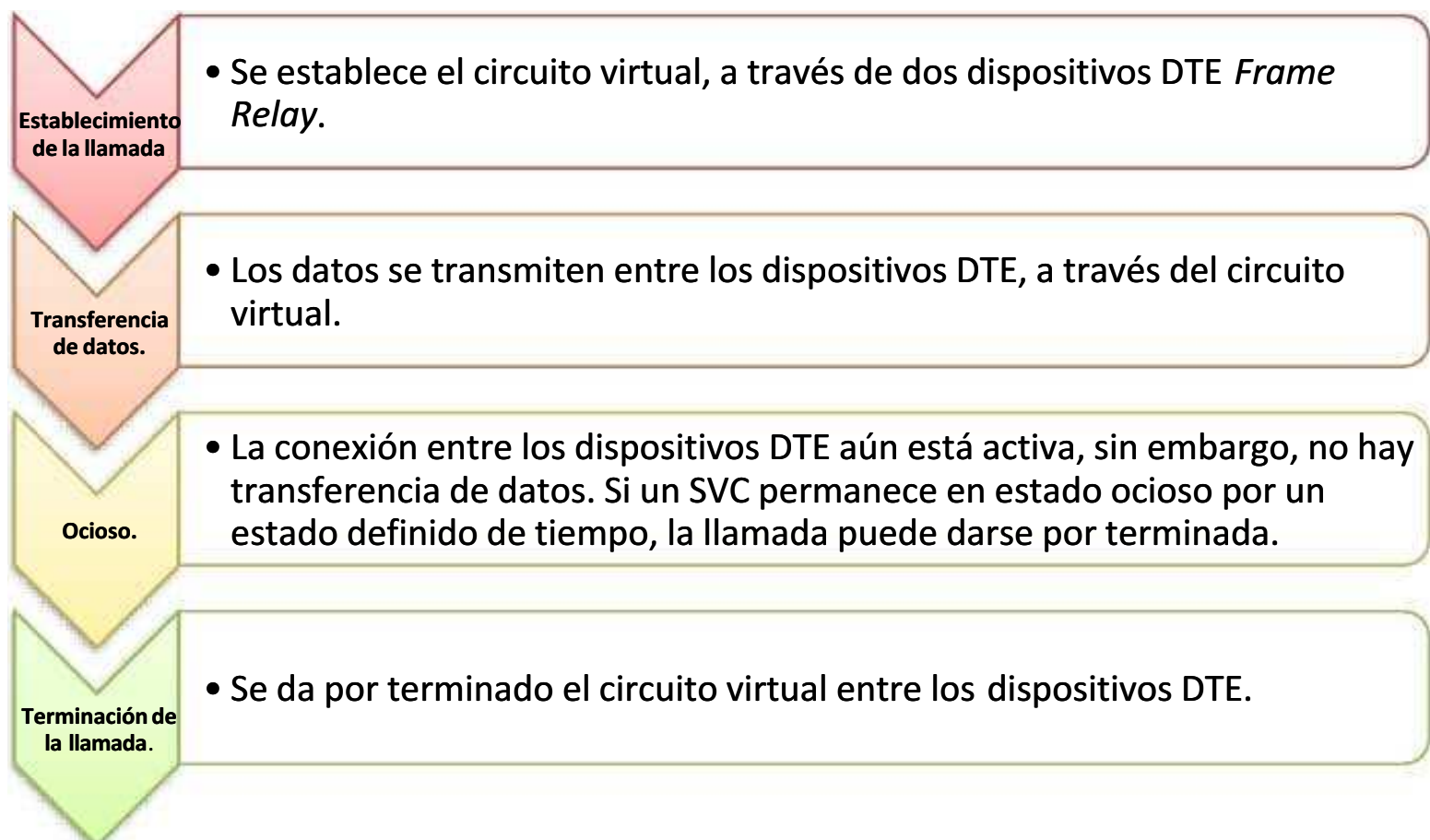
Para convertir la señal óptica en eléctrica se usan fotodiodos en los que se presenta el efecto contrario a un LED.



Los circuitos virtuales Frame Relay caen dentro de dos categorías: SVC (Circuitos Virtuales Conmutados) y PVC (Circuitos Virtuales Permanentes).

1. Circuitos virtuales conmutados (SVC).

Los SVC son conexiones temporales que se utilizan en casos donde se requiere solamente de una transferencia de datos de forma esporádica entre los dispositivos DTE, a través de la red Frame Relay. La operación de una sesión de comunicación a través de un SVC consta de cuatro estados:





Cuando finaliza un circuito virtual, los dispositivos DTE deben establecer un nuevo SVC si hay más datos que intercambiar. Se espera que los SVC se establezcan, conserven y finalicen utilizando los mismos protocolos de señalización que se usan en ISDN. Sin embargo, pocos fabricantes de equipo DCE Frame Relay soportan SVC; por lo tanto, su utilización real es mínima en las redes Frame Relay actuales.

2. Circuitos virtuales permanentes (PVC).

Los PVC son conexiones establecidas en forma permanente, que se utilizan en transferencias de datos frecuentes y constantes entre dispositivos DTE, a través de la red Frame Relay. La comunicación a través de un PVC no requiere los estados de establecimiento de llamada y finalización que se utilizan con los SVC.

Los PVC siempre funcionan en alguno de los estados siguientes:

- Transferencia de datos. Los datos se transmiten entre los dispositivos DTE, a través de un circuito virtual.
- Ocioso. Ocurre cuando la conexión entre dispositivos DTE está activa, pero no hay transferencia de datos. A diferencia de los SVC, los PVC no se darán por finalizados en ninguna circunstancia, ya que se encuentran en un estado ocioso.

Los dispositivos DTE pueden comenzar la transferencia de datos en cuanto estén listos, pues el circuito está establecido de forma permanente.



SUAREZ
INSTITUTO
NACIONAL
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS

Implementación de Frame relay

Consiste en instalar un equipo multiplexor (equipo que permite compartir las señales en un solo medio de transmisión) a través de un enlace WAN denominado comúnmente T1 o E1 (Estándares para transmisión digital de voz y datos) con interfaces Frame Relay e interfaces que no sean Frame Relay. El tráfico es enviado fuera de la interfaces Frame Relay, y hacia la red de datos.

Una red Frame Relay consta de varios dispositivos DTE, que pueden ser ruteadores, conectados hacia puertos remotos de un equipo multiplexor por medio de servicios tradicionales punto a punto, como T1, E1 fraccional o circuitos con capacidad de 56 kbps.

Frame Relay se implementa en redes públicas, en las que se cobra a los usuarios sólo el uso que se haga de la red, ya que los equipos son propiedad de los proveedores del servicio, y en redes privadas empresariales en la que el cliente es el dueño de toda la infraestructura.

Características de Frame Relay:

CARACTERÍSTICAS	
VELOCIDAD	56 Kbps
	nx64 Kbps
	1.544 Mbps
	2.048 Mbps
Costo	Depende de la Aplicación
Estándar	ANSI (T1.606, ITU-T1.233)
	ANSI (T1.618, ITU-TQ.922)
	ANSI (T1.617, ITU-TQ.933)



Protocolo de Acceso al Medio HDLC
(MAC)

Topología

Estrella

Tipo de cableado

UTP, F.O

2.3.8. SONET/SDH

El crecimiento de Internet y las aplicaciones de voz y datos requieren de conectividad que soporte mayores velocidades de transmisión, por lo que surgieron los estándares SONET (Synchronous Optical Network) y SDH (Synchronous Digital Hierarchy) para el transporte de datos síncronos por medio de redes de fibra óptica. Ambos estándares se utilizan para lo mismo, aunque tienen algunas diferencias en la forma de las tramas y las velocidades de cada nivel de multiplexación. SONET es utilizada en los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y Hong Kong; mientras que SDH se utiliza en el resto de mundo.

Características de SONET

- Redes basadas en fibra óptica
- SONET fue creado para establecerse como norma americana y canadiense
- SDH fue creado en Europa
- Transmiten señales que soportan la mayoría de redes
- Se puede utilizar en: backbone (infraestructura principal), redes LAN y carriers (proporcionan acceso a Internet a alta velocidad)

Velocidades SONET

Las velocidades de SONET inician en el orden de los 51.84 Mb/s.

OC= Optical Carrier

STM= Synchronous Transmission Mode



STS= Synchronous Transport Signal

Señal eléctrica	Portadora óptica	Velocidad binaria (Mbit/s)	Equivalencia SDH
STS-1	OC-1	51,84	STM-0
STS-3	OC-3	155,52	STM-1
STS-9	OC-9	466,56	-
STS-12	OC-12	622,08	STM-4
STS-18	OC-18	933,12	-
STS-24	OC-24	1244,16	-
STS-36	OC-36	1866,24	-
STS-48	OC-48	2488,32	STM-16

Velocidades SONET y su equivalencia con SDH

Aplicaciones de SONET

Integrated Optical Service. Combina la técnica Multiplexación por división de longitud de onda (DWM), SONET y de paquetes en una sola red, al permitir aplicaciones de multiplexación por división de tiempo (TDM), estándar Ethernet, almacenamiento, video y otros.

Dedicated SONET Ring (DSR).

Es una arquitectura de red de fibra óptica, basada en normas nacionales e internacionales para sistemas de transmisión de fibra óptica monomodo. El DSR puede funcionar como vía de transporte para muchas aplicaciones de alta velocidad.

Dedicated Wavelength Ring (DWR) Service.

Es un servicio óptico basado en tecnología de multiplexión de división de onda densa (DWDM). Esta red ha sido diseñada con una arquitectura de anillo con



capacidad de tolerancia a fallas que permite añadir y retirar servicios y canales en cada ubicación.

2.3.9. ATM

ATM (Asynchronous Transfer Mode) es un estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, (ITU-T), Sector de Estándares de Telecomunicaciones, basada en la conmutación (switching) de celdas de 53 bytes que transportan la información para múltiples tipos de servicios: voz, video y datos a velocidades muy altas. ISDN tiene las mismas aplicaciones con velocidades muy bajas en comparación con esta tecnología.

En una red ATM las comunicaciones se establecen a través de un conjunto de dispositivos intermedios llamados switches (Ford, 1988: 211).

Algunas características de ATM:

- ATM modo de transferencia asíncrona
- Velocidad de 155 Mbps hasta 10 Gbps
- Utiliza celdas de 53 bytes
- Flujo de celdas constante
- Transmisión de diversas aplicaciones
- Multiplexaje estadístico

Estándares

ATM es producto del esfuerzo del estándar de la BISDN (Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha) de la ITU-T. El foro ATM amplió la visión original de ATM y estableció su uso como tecnología de transporte a alta velocidad para voz,



video y datos, a través de redes tanto públicas como privadas. Este foro ha publicado trabajos en relación con las especificaciones siguientes:

- UNI 2.0 (Interfaz de Red de Usuario)
- UNI 3.0
- UNI 3.1
- PNNI (Interfaz de Nodo de la Red Pública)
- LANE (Emulación de LAN)



Componente básico de una red.

El componente básico de una red ATM es un switch electrónico, especialmente diseñado para transmitir datos a muy alta velocidad, un switch típico soporta la conexión de entre 16 y 32 nodos. Para permitir la comunicación de datos a alta velocidad la conexión entre los nodos y el switch se realizan por medio de un par de hilos de fibra óptica.

Aunque un switch ATM tiene una capacidad limitada, múltiples switches pueden interconectarse entre sí para formar una gran red.

Componentes ATM.

A) Dispositivos

Una red ATM está formada por un switch ATM y por puntos terminales, el switch ATM es el responsable del transporte de celdas a través de una red ATM. Su trabajo consiste en aceptar la celda entrante de un punto terminal de ATM u otro switch ATM. Posteriormente, lee y actualiza la información contenida en el encabezado de la celda y, rápidamente, conmuta la celda a una interfaz de salida para enviarla a su destino.

Los Puntos Terminales pueden ser estaciones de trabajo, ruteadores, y las DSU (Unidades de Datos de Servicio), los switches LAN y los CODEC (Codificadores y Decodificadores de Video), cada uno de ellos deberá tener un adaptador de interfaz de red ATM.



Estándares de medios de transmisión:

SONET/SDH (Red Óptica Síncrona / Jerarquía Digital Síncrona)

DS-3/E3, 155 Mbps a través de MMF (Fibra Óptica Multimodo)

STP (Par Trenzado Blindado) a 155 Mbps.

Estándares de medios de transmisión

1. Capa ATM Combinada con la capa de adaptación de ATM, la capa ATM es análoga, a grandes rasgos, a la capa de enlace de datos del modelo de referencia OSI. Esta capa es responsable de establecer conexiones y pasar celdas a través de la red ATM. Para ello, utiliza la información del encabezado de cada celda ATM.

2. Capa de Adaptación de ATM (AAL) Es análoga a la capa de enlace de datos del modelo OSI. La capa AAL es responsable de aislar los protocolos de capas superiores de los detalles de los procesos ATM.

3. Capas Superiores Aceptan datos de usuario, los conforman en paquetes y los entregan a la AAL.



Algunas aplicaciones de ATM:



LAN virtual (VLAN)

Estándar definido por el Foro de ATM que ofrece a las estaciones conectadas vía ATM las mismas capacidades que pudieran tener normalmente las LAN tradicionales como Ethernet y Token Ring. Los protocolos LANE hacen que una red ATM se vea y comporte como una LAN Ethernet o Token ring, aunque opere mucho más rápido que una red LAN real.



RESUMEN

El modelo básico de un sistema de telecomunicaciones está compuesto por los siguientes elementos: emisor, receptor y un medio de transmisión. Cada uno de estos elementos tienen características propias y elegir cuál debe utilizarse no es una tarea sencilla, se debe realizar un diseño que cubra objetivos específicos que satisfagan las necesidades de una organización o empresa. El diseño de la red debe considerar principalmente los siguientes aspectos: Aplicaciones que se utilizarán (voz, video, datos, etc.), número de usuarios que se atenderán de manera local y remota, tipo de medios de transmisión (alámbrico e inalámbrico), ancho de banda requerido, aspectos arquitectónicos del área y tecnologías para el transporte de información (Ethernet, Gigabit Ethernet, ISDN, ATM, etc.). Los medios de transmisión guiados están elaborados con material físico, con características propias como: el ancho de banda, distancias máximas que alcanzan, aplicaciones que soportan, etc. Los cables de cobre más utilizados en las redes de área local (LAN) son los cables de pares trenzados que se clasifican en categorías de acuerdo al estándar EIA/TIA 568 B y son: UTP. Unshield Twisted Pair (par trenzado no blindado), F/UTP. Foil Over Twisted Pair (pantalla sobre par trenzado no blindado y S/FTP. Screen/Foil Twisted Pair (blindado sobre par trenzado apantallado). Los cables de fibra óptica tienen importantes ventajas sobre los cables de cobre, principalmente en: la capacidad del ancho de banda, distancias que pueden cubrir, baja atenuación y su inmunidad a la interferencia electromagnética. Se utilizan tanto en redes de área local, como de área amplia. Su clasificación principal se denomina: unimodo o monomodo (UM) y multimodo (MM), según el diámetro del núcleo. Las fibras unimodo tienen un diámetro pequeño, alrededor de 8 o 9 micras, las fibras



multimodo pueden tener diámetros de 50, 62.5 o de 85 y 100 micras. Sus características más importantes que deben considerarse para la elección de un determinado tipo son: la atenuación, dispersión, ancho de banda y modulación. Los medios no guiados utilizan el espacio libre o la atmósfera terrestre como medio de transmisión. La propagación de las ondas electromagnéticas por el espacio libre se conoce como propagación de radiofrecuencia (RF), o radio de propagación. Los sistemas de radiocomunicaciones son aquellos que están situados entre los 30 KHz a 300 GHz. Por medio de estas ondas se pueden transmitir señales de voz, datos, video, imágenes, etc. Las microondas son ondas electromagnéticas y sus frecuencias van desde los 500 MHz hasta los 300 GHz. Para poder transportar los datos o información diversos organismos internacionales han desarrollado diversos estándares LAN y WAN. La utilización de alguna de estas tecnologías depende de las necesidades que se quieran cubrir. Por un lado están los estándares para redes de área local como son: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y FFDI. Por otro lado están los estándares para redes de área amplia como son: Frame relay, ISDN, SONET y ATM.



SUAYRA
UNIVERSIDAD
PARA TI

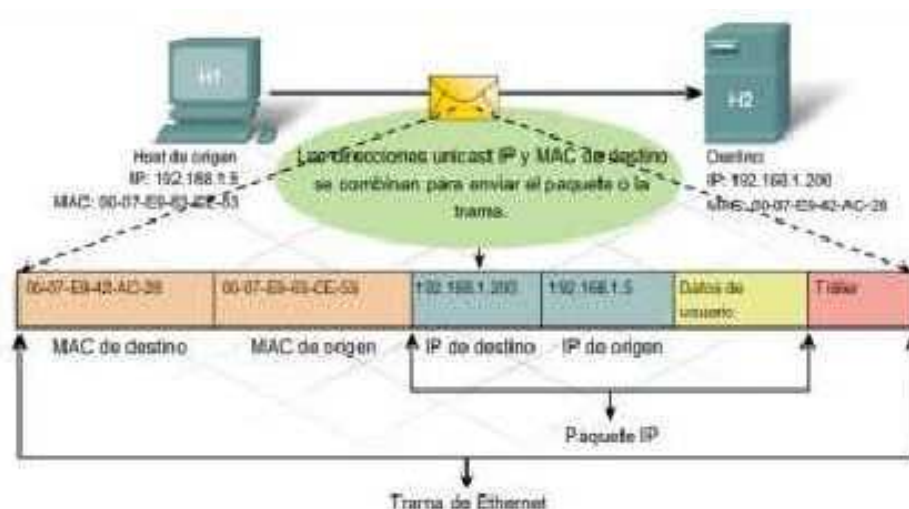
3.4. Demultiplexaje

En una comunicación emisor-receptor, los datos cruzan cada una de las capas en el nivel del equipo receptor (comunicación Par a Par). Cuando el paquete llega al receptor, éste revisa la dirección IP destino para verificar que el paquete fue enviado a ese equipo. Si la IP es correcta, se inicia el proceso de demultiplexaje o desencapsulamiento en la que un protocolo de cierta capa entrega los datos a los diferentes protocolos de la capa superior o de la misma capa, de acuerdo a las aplicaciones involucradas, como en el caso de IP, TCP y UDP.



3.5. Direcciones físicas

Las direcciones físicas o de hardware MAC (Media Access Control) son un identificador único a nivel mundial y están asociados a cada interfaz de red (NIC) de una computadora o dispositivo. Las direcciones MAC tienen una longitud de 48 bits (6 Bytes) y se expresan en 12 dígitos hexadecimales agrupados en pares. Los 3 primeros bytes los asigna IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) al fabricante de equipos. Los 3 últimos Bytes los asigna el fabricante arbitrariamente. Estas direcciones se encuentran grabadas en la memoria de sólo lectura ROM (Read Only Memory) y se copian en la memoria de acceso aleatorio RAM (Random Access Memory) al inicializarse la tarjeta de red. La siguiente figura muestra la asociación de la dirección física MAC y la IP lógica para poder comunicarse en una red de área local.



Comunicación en una red LAN ²⁸



SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de Yucatán

3.6. Direcciones lógicas

Las direcciones lógicas, a diferencia de las físicas, no se configuran por hardware, se configuran por software. Una dirección lógica depende del protocolo de comunicación que se utilice y a su vez este protocolo de comunicación, depende del sistema operativo que se esté empleando. En cada arquitectura de red puede existir una o más direcciones lógicas, dependiendo de las aplicaciones. En TCP/IP se utilizan dos tipos de direcciones lógicas: Direcciones IP y Nombres de dominio. Por ejemplo:

Dirección: IP 209.23.45.6

Nombres de dominio: dns.org.mx



CS, O. (27 de 07 de 2016). Obtenido de DBR - Orlando CS :

<http://dbrorlandocs.blogspot.mx/2011/12/523-direcciones-de-unicast-broadcast-y.html>



SUAYRA
UNIVERSIDAD
PARA TI

3.7. Mapeo de direcciones

El mapeo es el proceso de conocer en una red de área local LAN la dirección física del host al cual debe enviarse los datos. Existen tres tipos de mapeo: Estático, Dinámico y Directo.

3.7.1. Estático

No existe una relación directa entre direcciones físicas y direcciones lógicas. Cada host de la red tiene un archivo de configuración en la cual se indica la relación entre direcciones lógicas y físicas del resto de los hosts de la red. Por ejemplo, en el sistema Linux existe el directorio `/etc/ethers` en el que se configuran los parámetros en cada computadora de la red.

3.7.2. Dinámico

Los hosts no tienen tablas que les permitan saber la relación entre direcciones lógicas y direcciones físicas. Cada host debe obtener la dirección física del equipo con el cual se quiere comunicar por medio de sus propios recursos. Los mapeos entre direcciones Internet de 32 bits y direcciones Ethernet de 48 bits pueden ser realizados por medio del protocolo de resolución de direcciones (ARP).

También existe el mapeo directo en el que existe una relación directa entre la dirección lógica y la dirección física. Cuando el usuario indica la dirección lógica, el sistema obtiene la dirección física directamente de la dirección lógica IP.

3.8. Direccionamiento IP

Las direcciones IPv4 son una cadena de 32 bits que se dividen en cuatro octetos, los cuales están separados por puntos entre cada uno de ellos. Los octetos están representados por un número decimal dentro del rango del 1 al 255, a esto se le llama notación decimal, también se tiene la notación binaria, que es de donde se origina este formato de direcciones. Ejemplo:

Formato Binario:	Formato Decimal:
10000011.01101011.00000011.00011000	131.107.3.24

Cada dirección define un número de red (Network ID) y un número de host (Host ID), el ID de la red es el número que identifica en el sistema a los hosts que están localizados en el mismo segmento físico de una red.

El host ID identifica la estación de trabajo, servidor, ruteador, switch o algún otro host de TCP/IP en un mismo segmento. La dirección para cada uno de los hosts debe ser única para el network ID.



Clase C, se utiliza el cuarto octeto para crear la máscara

Segmentos	Bits requeridos	Máscara Sub-red	Hosts por segmento
0	1	Inválida	Inválida
2	2	255.255.255.192	62
6	3	255.255.255.224	30
14	4	255.255.255.240	14
30	5	255.255.255.248	6
62	6	255.255.255.252	2
126	7	Inválida	Inválida
254	8	Inválida	Inválida

Los estándares de TCP/IP están definidos en los documentos oficiales conocidos como RFC (Request for Comments) que han sido desarrollados por la IETF (Internet Eingeener Task Force) Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet. Su propósito es proporcionar una referencia para la comunidad de Internet para su discusión, estandarización e implementación. Para su aplicación correcta en un sistema operativo deberá consultarse el manual correspondiente.

3.10.1. ARP

ARP (Address Resolution Protocol) RFC 826. Realiza el mapeo de direcciones IP a direcciones MAC a través del envío de un broadcast (comunicación uno a todos) a los hosts que están en una red local. Para que los hosts de una red se puedan comunicar, es necesario que entre ellos conozcan sus direcciones físicas. ARP no puede salir del segmento físico: Ethernet, fddi, etc. (Raya, 2001: 679-680).

3.10.2. RARP

RARP (Reverse Address Resolution Protocol) RFC 90. Realiza el mapeo de direcciones MAC a direcciones IP; es decir, dada una dirección MAC, se encarga de obtener de manera dinámica la dirección IP; este protocolo se utiliza en terminales diskless (computadoras que no cuenta con disco duro) en donde pueda residir una dirección lógica. Esta computadora requiere obtener su dirección IP de algún servidor de RARP.

3.10.3. IP

IP (Internet Protocol) RFC 791

Es el protocolo responsable del direccionamiento y ruteo de los paquetes entre los hosts. No está orientado a la conexión, lo que quiere decir es que no establece una sesión antes del intercambio de datos. No garantiza la entrega de paquetes, siempre hace su mejor esfuerzo, pero por el camino puede ser extraviado, fuera de secuencia o duplicado.

Estructura del paquete IP²⁹

Campo	Función
Version	4 bits son usados para indicar la versión de IP
Header Length	4 bits para indicar el número de 32 bits en el encabezado IP

²⁹ <http://www.rfc-es.org/rfc/rfc0791-es.txt> >consultado el 24 de febrero de 2014.



Type of service	8 bits que son usados para indicar la calidad deseada del servicio por este datagrama en la entrega a través de los routers en la red
Total Length	13 bits usados para indicar el total de la longitud del datagrama
Identification	16 bits son usados como identificadores para este específico paquete. Si el paquete es fragmentado, todos los fragmentos tienen el mismo número de identificador
Fragmentation Flags	3 bits para las banderas del proceso o de fragmentación
Fragmentation Offset	13 bits para un contador que indica la posición del fragmento
TTL	8 bits para indicar los saltos, antes de ser descargado
Protocol	8 bits para identificar el protocolo IP del cliente
Header Checksum	16 bits usados como checksum
Source Address	32 bits para almacenar la IP del host origen
Destination Address	32 bits para la dirección destino
Options and Padding	Un múltiple de 31 bits usado para almacenar las opciones de IP



SUAYUD
UNIVERSIDAD
PARA TI

3.10.4. ICMP

ICMP (Internet Control Message Protocol) RFC 792

Envía mensajes y reportes de error de los paquetes. El protocolo de mensajes de control de Internet es un protocolo de mantenimiento. Los mensajes ICMP se encapsulan dentro de los datagramas de IP para que puedan encaminarse entre varias redes interconectadas. Se utiliza para:

- Construir y mantener tablas de ruteo
- Diagnosticar problemas (Ping y Tracert)
- Ajustar el control de flujo para prevenir la saturación de enlace de los ruteadores

3.10.5. IGMP

IGMP (Internet Group Management Protocol) RFC 988

Este protocolo de red se utiliza para intercambiar información acerca del estado de pertenencia entre ruteadores IP que admiten la multidifusión y miembros de grupos de multidifusión. Los hosts miembros individuales informan acerca de la pertenencia de los hosts al grupo de multidifusión y los ruteadores de multidifusión sondean periódicamente el estado de la pertenencia.

La última versión disponible de este protocolo es la IGMPv3 descrita en el [RFC 3376].

Mediante el protocolo IGMP, el propio ruteador de multidifusión local de alguna organización puede encontrar máquinas vecinas con miembros activos de cualquier grupo de multidifusión que haya en Internet en el escenario de la propia red de área local de la organización en cuestión.



SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de Yucatán

RESUMEN

El objetivo principal de una arquitectura de red es proporcionar a los usuarios los recursos: protocolos, servicios de red orientados y no orientados a la conexión y otras especificaciones para establecer una comunicación de forma local o remota con otras redes. La arquitectura describe la forma en que se estructura una red e incluye el concepto de capas. Cada capa dentro de la red está compuesta de protocolos específicos que realizan varias funciones. Las arquitecturas están soportadas por estándares internacionales que fueron desarrollados por diversos organismos como la ISO (International Standard Organization), que desarrolló el modelo de referencia OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos) considerado el modelo principal de arquitectura para la comunicación entre computadoras, basado en siete capas como son; física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación.

TCP/IP fue desarrollado por el proyecto DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). TCP/IP es un conjunto de protocolos de red que proporcionan comunicaciones a través de redes interconectadas de computadoras con diversas plataformas de hardware y diversos sistemas operativos. TCP/IP está dividido en cuatro capas (Acceso a la red, Internet, transporte y aplicación) que se definen como el modelo DoD (Department of Defense), cada capa realiza una función específica

(28 de 07 de 2016). Obtenido de <http://www.it.uc3m.es/lpgonzal/protocolos/red.php>



dentro de una red y puede incluir diferentes protocolos. En una comunicación entre equipos (emisor-receptor); cuando los datos pasan de una capa a otra se realiza el proceso de encapsulamiento, en el equipo receptor se realiza el proceso inverso denominado demultiplexaje. Las direcciones físicas o de hardware MAC (Media Access Control) son un identificador único a nivel mundial y están asociadas a cada interfaz de red (NIC) de una computadora o dispositivo conectado en la red. Las direcciones MAC tienen una longitud de 48 bits (6 Bytes) y se expresan en 12 dígitos hexadecimales agrupados en pares. El mapeo es el proceso de conocer en una red de área local LAN la dirección física del host al cual debe enviarse los datos. Existen tres tipos de mapeo: directo, estático y dinámico.

El direccionamiento lógico o IP permite a un equipo conectarse a diferentes tipos de redes, tanto públicas como privadas. Actualmente existen dos versiones de direccionamiento IPv4 e IPv6. Una dirección IPv4 está formada por cuatro octetos de ocho bits, separados por un punto entre cada octeto, con un tamaño total de 32 bits. Los octetos están representados por un número decimal dentro del rango del 1 al 255, a esto se le llama notación decimal, también se representan en forma binaria. IPv4 divide el direccionamiento en cinco clases, las direcciones IP de las clases A, B, C se consideran válidas, por lo que pueden ser configuradas en los equipos que requieren comunicarse en red. Cada dirección define un número de red (Network ID) y un número de host (Host ID), el ID de la red es el número que identifica en el sistema a los hosts que están localizados en el mismo segmento físico de una red. El tamaño de IPv6 tiene un total de 128 bits que se representan en forma de grupos de números separados por dos puntos, lo que permite hacer más sencilla su representación e identificación. IPv6 fue desarrollado por la IEFT (Internet Engineering Task Force) debido principalmente al agotamiento de las direcciones IPv4 y agrega varias funcionalidades que mejoran considerablemente el protocolo como son: el número del espacio de direcciones disponibles, seguridad por medio de IPsec, movilidad, calidad de servicio (QoS), etc.



SUAYED
Escuela Superior de
Ciencias de la Computación

Internet es una red de alcance internacional formada por redes independientes que son operadas en forma autónoma. Las redes que forman la Internet se interconectan por medio de protocolos y procedimientos que están normalizados por una gran cantidad de estándares con el fin de que opere de manera continua, eficiente y sin inconvenientes críticos. Existen varias organizaciones que apoyan el funcionamiento de Internet como son: ISOC (Internet Society) que asegura el desarrollo de Internet. IETF (Internet Engineering Task Force) que identifica y propone soluciones sobre problemas de tipo operacional y técnico. ICANN (Internet Coporation for Assigned and Numbers), responsable de asignar direcciones numéricas para uso del protocolo de Internet (IP). IANA (Internet Assigned Number Authority), organismo dependiente de la ICANN responsable de coordinar aspectos clave que permiten mantener la red Internet funcionando sin problemas, etc.



Bibliografía básica

Autor	Capítulo
Ford, Merilee (1998). Tecnologías de interconectividad de redes. México: Prentice-Hall,	736 pp.
Fitzgerald, Jerry (2003). Redes y comunicación de datos en los negocios [3ª ed.]. México: Limusa Wiley,	516 pp.
Abad, Sergio (2006). Redes guía de referencia. Buenos Aires: Gradi, S.A	128 pp.
Raya, José Luis (2001). TCP/IP para Windows 2000 Server. Madrid: Alfaomega Ra-Ma,	743 pp.
Castro Lechtaler, Antonio (2013). Comunicaciones. Buenos Aires: Alfaomega,	736 pp



Bibliografía complementaria

Autor	Capitulo
Wayne, Tomasi (2003). Sistemas de comunicaciones electrónicas [4ª ed.]. México: Pearson Educación,	976 pp.
Tanenbaum, Andrew (2003). Redes de computadoras [4ª ed.]. México: Pearson Educacion,	912 pp.
Black, Uyles (1992). Redes de computadoras, protocolos, estándares e interfaces [2ª ed.]. Madrid: Ra-Ma,	585 pp.
Press, Barry (2001). Redes con ejemplos. Buenos Aires: Prentice-Hall,	433 pp.



Sitios de Internet

Sitio	Descripción
http://www.rfc-es.org/rfc/rfc0791-es.txt	RFC 791 Protocolo IP
http://www.rfc-es.org/rfc/rfc0793-es.txt	Rfc 793 Protocolo TCP
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc780593(v=ws.10).aspx,	Características IPv6
http://personales.upv.es/rmartin/Tcplp/cap01s03.html	Comentarios RFC
http://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt	RFC 2460 Protocolo IPv6
http://ipref.wordpress.com/2008/06/03/encapsulamiento/	Encapsulamiento
http://www.academica.mx/documentos/%C2%BFqu%C3%A9-es-un-puerto-tcpip	Puertos TCP/IP



SUAyED

UNIDAD 4

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN





OBJETIVO ESPECÍFICO

El alumno conocerá y aplicará diversas técnicas de valoración de la información que le permitan implantar y administrar soluciones para redes locales.

TEMARIO DETALLADO

(16 HORAS)

4. Valoración de la información en la organización

4.1. Costo de la información en la organización

4.1.1. Las fuerzas del cambio tecnológico

4.1.2. Convergencia

4.1.3. Ancho de banda

4.1.4. Elementos a valorar

4.1.5. Técnicas de valoración

4.2. Administración de la tecnología de telecomunicaciones

4.2.1. Administración de la red

4.2.2. Arquitectura de administración

4.2.3. Modelo de administración ISO

4.2.4. Funciones de FCAPS

4.2.5. Protocolos de administración

4.3. Implantación de las soluciones en telecomunicaciones

4.3.1. Los proyectos



SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de Yucatán

Recordemos que las capas inferiores del modelo OSI manejan la transferencia de los datos. La implementación de redes LAN utilizan las dos primeras capas y las redes WAN utilizan las tres primeras capas.

Capa física.

Las señales que transportan las redes están relacionadas con la prestación de algún servicio o con las propias necesidades de la red que las utiliza para dar facilidad a la transmisión. Los bits de información que se pueden transmitir están relacionados con alguno de los siguientes servicios:

- Datos
- Voz (Telefonía)
- Video y multimedia en tiempo real
- Multimedia en general
- Alarmas
- Otros

El elemento central en la valoración de la información a transmitir es el ancho de banda que requieren las aplicaciones. Los precios que deben pagarse para transmitir de forma remota señales de voz, datos, textos, imágenes o video por los distintos medios de transmisión, son proporcionales al ancho de banda que es necesario utilizar para que la información llegue con la fidelidad y calidad adecuadas. En México, existen proveedores (carriers) que ofrecen diversas opciones y precios para contratar enlaces, por lo que debe valorarse el costo/beneficio del servicio a contratar.

A continuación se muestran algunos de los elementos principales que deberán valorarse:

1. Servicios de comunicaciones y el ancho de banda requerido.

Ancho de banda requerido por distintos servicios de comunicaciones

N°	Formas de información	Ancho de banda (Khz)
1	Canal telefónico de voz (par de abonado)	3.1
2	Canal de voz analógico por onda portadora	4
3	Música de alta fidelidad (HI FI)	16
4	Disco compacto	22
5	Canal de voz digital	64/65
6	Canal de radio FM	200
7	Canal de televisión (CATV)	6
8	Teleconferencias a través de redes digitales (ISDN)	128/256

2. Espectro electromagnético. Usos más frecuentes para comunicar un equipo hacia varios puntos como en el caso de las radiodifusoras (Ver Unidad 2.2).

Espectro electromagnético. Aplicaciones más comunes

Bandas según usos más frecuentes	Algunas aplicaciones	Longitud de onda (metros)	Frecuencia (Hertz)
Muy baja frecuencia	Audio, medicinas, ultrasonidos	>10 km	< 30 KHz
Onda larga	Comunicaciones submarinas	< 10 km	>30 KHz
Onda media	Radio AM	<650 m	>650 KHz
Onda corta	Radio de onda corta	<180 m	>1.7 MHz
Onda muy baja frecuencia	Radio FM	<10 m	>30 MHz
Ultraalta frecuencia	Radar, televisión	<1 m	>300 Mhz
Microondas	Radar	<30 cm	>1.0 Ghz
Infrarrojo cercano	Tel.celular, microondas, satélite	<1mm	>300 GHz

Infrarrojo	Visores nocturnos	<2,5 μm	>120 THz
Luz visible	Visión del ser humano	<780 nm	>384 THz
Ultravioleta	Ciencias forenses, control de plagas	<200 nm	>1.5 PHz
Rayos x	Medicina	<10 nm	>30 PHz
Rayos gamma	Energía nuclear	<10 pm	>30 Ehz

Bandas del espectro de frecuencia					
Nro. De banda	Intervalo de Hertz o múltiplos	Longitud de onda hasta	Sigla	Nombre de la banda	Sigla
1	1 a 30 Hz	10000 Km		Frecuencias extremadamente bajas	Hz-Hertz
2	30 a 300 Hz	1000 km	ELF		
3	0.3 a 30 KHz	100 km	VF	Frecuencia de voz	KH=10 ² Hertz
4	3 a 30 KHz	10 km	VLF	Frecuencias muy bajas	Mh=kilohertz
5	30 a 300 KHz	1 km	LF	Frecuencias bajas	
6	0.3 a 30 MHz	100 m	MF	Frecuencias medias	MH=10 ⁶ Hertz
7	3 a 30 MHz	10 m	HF	Frecuencias altas	Mh=megahertz
8	30 a 300 Mhz	1 m	VHF	Frecuencias muy altas	
9	0.3 a 30 GHz	100 cm	UHF	Frecuencias ultraaltas	GH=10 ⁹ Hertz
10	3 a 30 GHz	10 cm	SHF	Frecuencias super altas	GH=Gigahertz
11	30 a 300 Ghz	1 cm	EHF	Frecuencias extremadamente altas	
12	0.3 a 30 THz	100 mm		Luz infrarroja	TH=10 ¹² Hertz
13	3 a 30 THz	10 mm		Luz infrarroja	TH=Terahertz
14	30 a 300 Thz	1 mm		Luz infrarroja	
15	0.3 a 30 PHz	100 μm		Luz visible	PH=10 ¹⁵ Hertz
16	3 a 30 PHz	10 μm		Luz ultravioleta	PH=petahertz
17	30 a 300 Phz	1 μm		Rayos x	
18	0.3 a 30 Ehz	100 pm		Rayos gamma	EH=10 ¹⁸ Hertz
19		10 pm		Rayos cósmicos	EH= EXahertz



20	3 a 30 EHz 30 a 300 Ehz	1 pm		Rayos cósmicos
----	-------------------------------	------	-------	----------------

Imagen obtenida del libro Castro 2013: 101.

3. Sistemas de cableado estructurado EIA/TIA 568 B. Categorías de cableado, ancho de banda (Hz) y velocidad que soportan (bps).

Desempeño de los cables según EIA/TIAN 568		
Clase/ categoría	Ancho de banda	Velocidad
Clase C/Cat. 3	16 Mhz	16 Mbps
Clase D/Cat. 5e	100 Mhz	100 Mbps
Clase E/Cat. 6	250 Mhz	1 Gbps
Clase EA/Cat. 6 A	500 Mhz	10 Gbps
Clase F/Cat. 7	600 Mhz	Superior a 10 Gbps
Clase FA/Cat. 7 ^a	1000 Mhz	Superior a 10 Gbps

4. Fibra óptica. Parámetros que deben considerarse en las fibras ópticas multimodo y unimodo.

Longitud de onda en mm	Multimodo 62.5 mm		Multimodo 50 mm		Unimodo
	Atenuación dB/Km	Ancho de banda MHz/Km	Atenuación dB/Km	Ancho de banda MHz/Km	Atenuación dB/Km
850	3.2	160 a 200	3.0	400 a 600	-----
1300	1.9	200 a 600	1.2	400 a 1000	0.4 a 1.0

5. Estándar IEEE 802.3 Ethernet. Aplicaciones de fibra óptica para el estándar Ethernet y las distancias máximas soportadas.

Estándar Ethernet (Distancias soportadas)

Aplicación	Longitud de Onda y Ancho de Banda	Distancia Máxima Soportada (m)			Atenuación Máxima del Canal (dB)		
		62.5	50	Monomodo	62.5	50	Monomodo
10Base-FL(Ethernet)	850nm	2000	2000		12.5	7.8	
100Base-FX Ethernet	1300nm	2000	2000		11	6.3	
1000Base-SX (GbE)	850nm				3.2	3.9	
	160/500 MHz-KM	220	-				
	200/500 MHz-KM	275	-				
	400/400 MHz-KM	-	500				
	500/500 MHz-KM	-	550				
1000Base-LX (GbE)	1300nm				4	3.5	
	400 MHz-KM	500	550				
	500 MHz-KM	-	550				

4.1.5. Técnicas de valoración

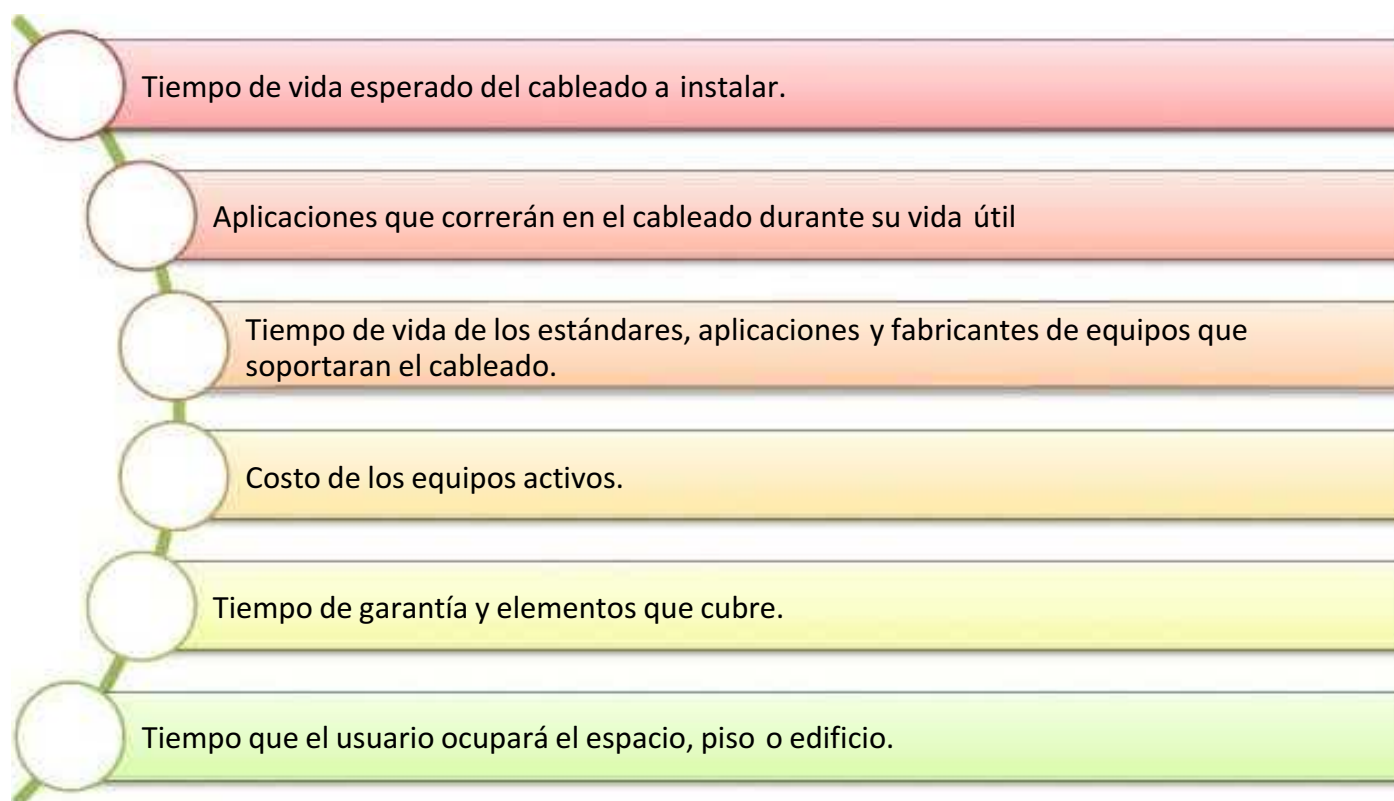
En el área de las tecnologías de información y comunicación (TIC), existen algunos modelos que ayudan a los responsables de proyectos a tomar decisiones para la adquisición de un equipo o proyecto considerando los costos totales y beneficios de su implantación.

Uno de los modelos más utilizados y que puede aplicarse a la adquisición de equipos o instalación de infraestructuras es el TCO (Costo Total de Propiedad). Este modelo permite a las empresas analizar todos los costos directos e indirectos y los beneficios asociados con la adquisición, desarrollo, y uso de componentes de TIC durante el ciclo de vida de un equipo de cómputo, redes LAN, infraestructura de telecomunicaciones, etc. La valoración de TCO considera el precio de compra, costos de uso y mantenimiento de hardware y software, costos de implementación, capacitación, costos asociados a las fallas, incumplimiento, energía eléctrica,



espacio físico, etc. El TCO permite indagar los costos ocultos y costos no considerados.

Por ejemplo, consideremos que se requiere instalar un sistema de cableado estructurado en un edificio. Para determinar el TCO se deben considerar principalmente los siguientes factores:



Varios de estos factores no son fáciles de cuantificar, como en el caso de los estándares que normalizan el cableado; en este caso los estándares ANSI/EIA/TIA se revisan cada cinco años. Los estándares ISO/IEC son escritos para una duración de por lo menos diez años. Conforme los estándares eliminan o rechazan el soporte para los sistemas de cableado estructurado, los fabricantes de equipo también lo hacen. Las normas antiguas de cableado no soportan las nuevas tecnologías.



El siguiente cuadro compara los costos básicos iniciales de un cableado en sus diferentes categorías (componentes, instalación y pruebas).

Costo de instalación de cableado Estructurado

	Costos de instalación	Ciclos de vida del sistema	Costo promedio	Costo anulizado
Cat 5e Clase D UTP	\$4,103.66	5	\$170.99	\$820.73
Cat 6e Clase E UTP	\$5,560.74	7	\$231.70	\$794.39
10G 6ª UTP	\$8,129.86	10	\$338.74	\$812.99
10 6ª F/UTP	\$9,026.24	10	\$376.09	\$902.62
TERA-Clase F/Cat7	\$11,154.56	15	\$464.77	\$734.64

Puede observarse que el TCO determina lo siguiente:

- ✓ El cableado categoría 5e no puede soportar Gigabit Ethernet.
- ✓ El cableado 6A 10 GBASE-T ofrece una vida útil de diez años.
- ✓ El cableado Clase F es capaz de soportar velocidades de más de 10 Gb/segundo.
- ✓ El cableado Clase F/Cat. 7 permite correr aplicaciones con alto desempeño, ofrece un ciclo de vida más largo y mejor costo.



SUAYUD
UNIVERSIDAD
SUAYUD

4.2. Administración de la tecnología de telecomunicaciones

4.2.1. Administración de la red

La administración de la tecnología de telecomunicaciones consiste principalmente en: operar, monitorizar, mantener y controlar los elementos tecnológicos de una infraestructura para que funcione como fue diseñada de acuerdo a los objetivos de la organización y proporcione valor a los usuarios de la misma. Recordemos que, de acuerdo al modelo de referencia OSI, la transferencia de los datos inicia en la capa de aplicación desde una ubicación a otra. Para que la transferencia se realice de forma correcta, se deben proporcionar los recursos de red físicos y lógicos en forma oportuna y adecuada a los requerimientos previamente establecidos. La transferencia puede tener lugar dentro de un solo departamento, entre áreas de una organización o con entidades externas por medio de redes privadas o Internet.

Si una red fue bien planeada, diseñada e implementada y no cuenta con personal capacitado y organizado, su operación resultará muy difícil y el administrador dedicará demasiado tiempo en resolver problemas inmediatos, por lo que no podrá dedicar el tiempo suficiente a la planeación y organización de la infraestructura que le permita prevenir y predecir problemas, sólo actuará de forma correctiva y no proactiva.



SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de
Ecuador

a las redes informáticas y redes de telecomunicaciones. El NOC, Centro de Operaciones de la Red (Network Operations Center) es donde se efectúa la recolección, procesamiento, análisis y visualización de la información de administración. La ISO (International Standardization Organization), Organización Internacional para la Estandarización, creó un comité para generar un modelo para la administración de una red, se compone de cuatro submodelos: organización, información, comunicación y funcionalidad. La administración se apoya en diversos protocolos con funciones específicas como: SNMP (Simple Network Management Protocol), CMIP (Common Management Information Protocol) y CORBA (Common Object Request Broker Architecture).

Puede concluirse que la implantación es la etapa de un proyecto que pone en funcionamiento un servicio o producto que será integrado a una infraestructura nueva o ya existente. La implantación requiere considerar principalmente diversos aspectos como: los equipos de trabajo que la realizarán, planes de trabajo, pruebas, migración, puesta en operación y capacitación.



Bibliografía básica

Autor	Capítulo
Castro Lechtaler, Antonio (2013). Comunicaciones. Buenos Aires: Alfaomega,	736 pp.
Fitzgerald, Jerry (2003). Redes y comunicación de datos en los negocios [3ª ed.]. México: Limusa Wiley,	516 pp.
Tanenbaum, Andrew (2003). Redes de computadoras [4ª ed.]. México: Pearson Educación,	912 pp.
Press, Barry (2001). Redes con ejemplos. Buenos Aires: Prentice-Hall,	433 pp.



SUAYED
Sistema Universitario
Autónomo de Yucatán

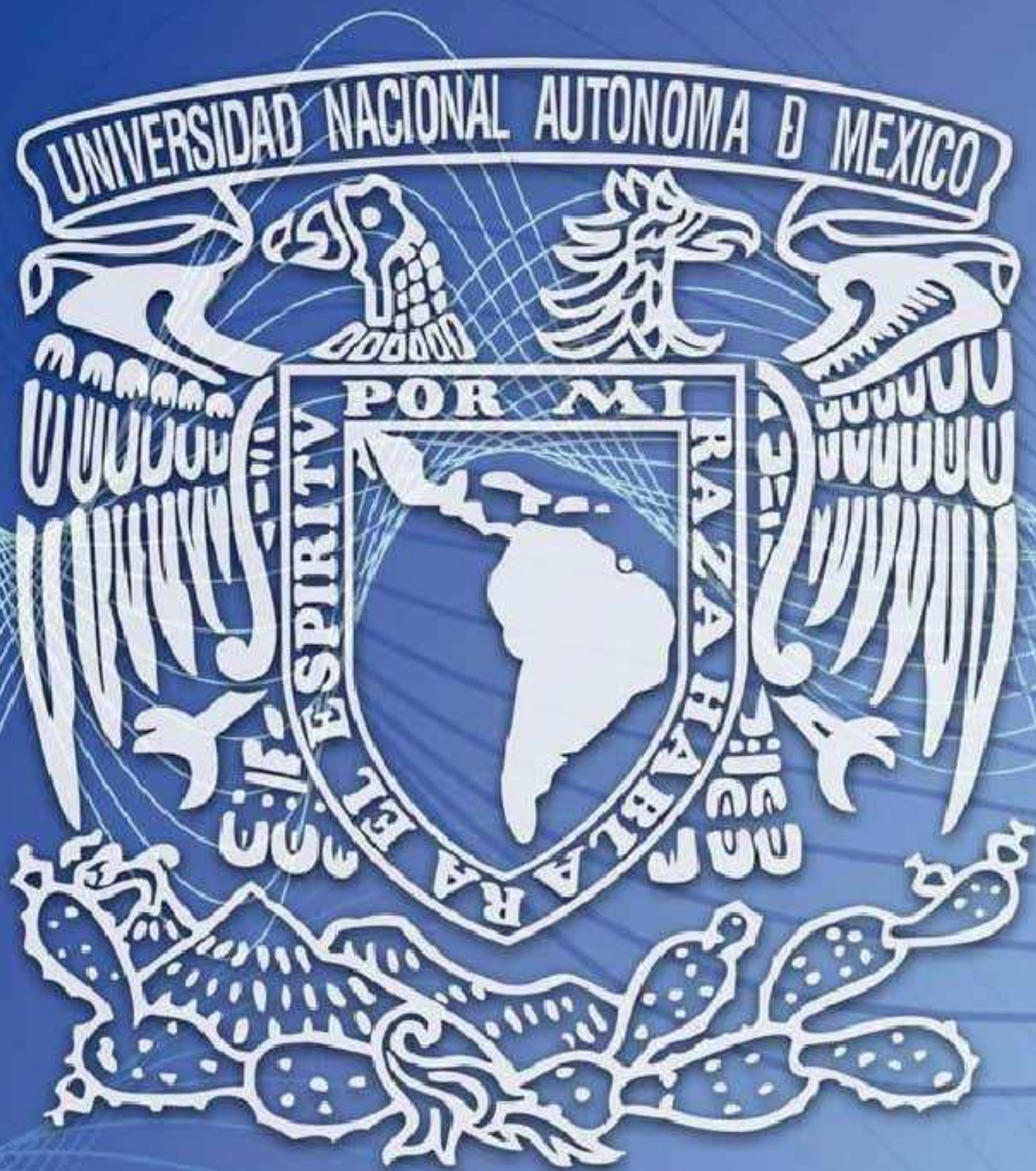
Bibliografía complementaria

Autor	Capítulo
Ford, Merilee (1998). Tecnologías de interconectividad de redes. México: Prentice-Hall,	736 pp.
Wayne, Tomasi (2003). Sistemas de comunicaciones electrónicas [4ª ed.]. México: Pearson Educación,	976 pp.
Black, Uyles (1992). Redes de computadoras, protocolos, estándares e interfaces [2ª ed.]. Madrid: Ra-Ma,	585 pp.
Kuhlmann, Federico (1996). Información y telecomunicaciones. México: Fondo de cultura económica,	137 pp.



Sitios de Internet

Sitio	Descripción
http://www.simon.com/la/company/press_releases/05-09-01_Costo.asp	Cálculo de TCO
http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/proyectos/admonredes/PHP/capitulo3.html#3.5	Protocolos de administración de redes
http://richard-project-management.blogspot.mx/2012/07/definicion-de-proyecto-segun-el-pmbok.html	PMBOK Project Management
http://www.advanced-ip-scanner.com/es/	Software de monitorización de redes
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catcambiorg/material/clase20_08.pdf	Gestión de proyectos
http://www.bdigital.unal.edu.co/799/1/9910555_2009.pdf	Gestión de redes por medio de SNMP
http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/pp/maru/labpracticasyModelos_de_administracion_de_Red_2_1.pdf	Modelos de administración de redes



Facultad de Contaduría y Administración
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia